

Universidad Abierta Interamericana

TP Integrador - Trabajo de campo

Carrera: Ingeniería en Sistemas Informáticos

Sede: Centro

Curso: 3A N 2025

Docentes: Juan Ignacio Silva

Javier Ramon Ávila

Alumno: Nieto, Joaquín Lucas

Propuesta de proyecto

Empresa de alquiler de equipamiento audiovisual profesional (cámaras, ópticas, micrófonos, estabilizadores e iluminación) que opera bajo el modelo de rental house. No vende equipos, los cede en uso por períodos acotados a productoras, agencias, fotógrafos independientes, estudiantes de cine y creadores de contenido.

Alcance del sistema:

- Registro y mantenimiento del parque de equipos con estado y trazabilidad de cada unidad.
- Gestión de clientes y antecedentes.
- Ciclo completo del alquiler: solicitud, cotización, reserva, entrega, devolución e inspección y reparación.
- Registro de incidencias (daños, faltantes, atrasos) y cargos asociados.
- Salida y reingreso de unidades por mantenimiento.
- Elaboración de propuestas de equipamiento a partir del brief de una producción.

Fuera de alcance**:** contabilidad e impuestos, compra/baja de bienes de uso, ejecución de reparaciones de forma tercerizada, logística de transporte, cobro electrónico (el sistema solo registra el pago).

Proceso de negocio 1 — Gestión del alquiler de equipamiento

El cliente consulta los equipos disponibles para las fechas que necesita y revisa el importe estimado del alquiler, la seña, la garantía y el seguro aplicable. Luego selecciona las unidades y envía una solicitud, que queda pendiente y todavía no reserva los equipos. El encargado de stock revisa la solicitud, consulta los antecedentes y el seguro del cliente y vuelve a comprobar la disponibilidad y los importes. Si la acepta, las unidades quedan comprometidas y el cliente recibe la notificación para pagar la seña y la garantía. Al registrarse el pago, la reserva queda firme. Para la entrega, el encargado prepara los equipos y coteja cada unidad con el cliente. Si el control es conforme, se registran las firmas, el contrato y el remito, y el cliente retira el equipamiento.

Reglas de negocio: una solicitud pendiente no bloquea equipos; al aceptar una solicitud, las unidades quedan comprometidas para esas fechas. La disponibilidad considera los días de reacondicionamiento configurados. El sistema calcula y muestra la seña y la garantía requeridas según los importes del alquiler, la reposición y los porcentajes configurados. Los antecedentes se presentan al encargado para su revisión, pero no impiden automáticamente una solicitud. Para aceptar, el cliente debe tener una cuenta activa y una ficha registrada. La entrega requiere que la reserva esté firme, que los equipos estén disponibles y que se complete el cotejo y la firma de los documentos.

Proceso de negocio 2 — Gestión de la devolución, inspección y reacondicionamiento

Al vencer el período de alquiler, el cliente devuelve el equipamiento. El responsable de depósito coteja cada unidad contra el remito de entrega. Si todo coincide, se cierra el alquiler y se libera la garantía. Si detecta faltantes o deterioros, se labra un acta de incidencia con el cliente presente y se clasifica el hecho (faltante, daño reparable, daño total, devolución tardía). El asesor comercial determina el cargo según el tarifario y la cobertura del seguro, y lo imputa contra la garantía. Las unidades dañadas se derivan a servicio técnico y quedan fuera de la oferta hasta su reingreso. Las sanas se limpian y se reacondicionan.

Reglas de negocio: un equipo con incidencia abierta no vuelve a la oferta hasta que el técnico lo dé de alta; el cargo por daño se calcula sobre el valor de reposición menos la cobertura contratada; el atraso se factura por día a tarifa plena.

Proceso de negocio 3 — Asesoramiento técnico de producciones *(valor agregado)*

Cuando un cliente plantea una producción sin saber con precisión qué equipamiento necesita, el asesor técnico releva el brief: tipo de pieza, cantidad de personas a registrar, locación e iluminación disponible, duración de jornada, fecha y presupuesto. A partir de eso interpreta los requerimientos técnicos (sensibilidad, tipo de captura de sonido, soporte de cámara, iluminación) y arma una propuesta escalonada: configuración recomendada, alternativa económica y complementos opcionales, explicando qué se gana y qué se resigna en cada caso. La propuesta se ajusta con el cliente y se deriva al proceso de alquiler para cotización y reserva.

Reglas de negocio: toda propuesta respeta el presupuesto declarado o explícita el desvío; no se recomienda equipamiento que no esté disponible en las fechas de la producción.

G01. Propósito

El presente sistema tiene como propósito resolver las problemáticas operativas que enfrenta una empresa de alquiler de equipamiento audiovisual profesional al gestionar su operación de forma manual con planillas de cálculo y comunicación informal. Los principales problemas a resolver son: la sobreventa de equipos por falta de control centralizado de reservas, la pérdida de trazabilidad del estado del parque (no se sabe qué equipo está en reparación ni a qué alquiler atribuir un daño), y la dependencia del conocimiento tácito de empleados puntuales para el armado de kits y el asesoramiento técnico. Se espera que el sistema garantice la disponibilidad confiable del equipamiento, registre el ciclo de vida completo de cada alquiler y sistematice el asesoramiento técnico como un servicio diferenciador.

G02. Descripción Funcional del Producto y alcance

El sistema de información abarca las siguientes gestiones organizacionales:

Gestión de alquileres: permite consultar equipos disponibles para determinadas fechas, revisar los importes estimados y enviar solicitudes. El encargado de stock revisa cada solicitud y puede aceptarla o rechazarla. Al aceptar, el sistema compromete las unidades y fija los importes requeridos de seña y garantía. El cliente paga después de la aceptación; al registrarse el pago, la reserva queda firme. La entrega se registra cuando se cotejan las unidades y se firman el contrato y el remito. Las solicitudes pendientes no bloquean equipos. Esta versión no incluye cancelaciones ni penalidades.

Gestión de entregas y devoluciones: comprende la preparación y entrega física de los equipos, con cotejo de cada unidad y registro del contrato y remito. Al finalizar el alquiler, el encargado de stock registra la devolución y verifica el estado y la fecha de cada unidad. Si detecta daños, faltantes o atrasos, registra las incidencias y sus cargos. El sistema calcula la liquidación de la garantía; los pagos y devoluciones de dinero se realizan fuera del sistema.

Gestión del parque de equipos: permite registrar y consultar las unidades físicas, sus datos de identificación, estado, tarifa diaria y valor de reposición. La disponibilidad se calcula para las fechas consultadas y considera los compromisos vigentes y los días de reacondicionamiento configurados. Los técnicos registran el alta cuando la unidad está recuperada o reparada y apta para volver a ofrecerse.

Gestión de clientes: mantiene los datos de contacto, la cuenta asociada, el seguro vigente y los antecedentes del cliente. El encargado de stock consulta esta información al revisar las solicitudes. Los antecedentes se muestran para su evaluación, pero no bloquean automáticamente una solicitud.

Gestión de asesoramiento técnico: permite relevar el brief de una producción, tipo de proyecto, fechas, locación, cantidad de personas o equipos a registrar, condiciones de iluminación y presupuesto para recomendar equipamiento adecuado. El asesor prepara una propuesta con una configuración recomendada, alternativas más económicas y complementos opcionales, indicando sus características e importes estimados. La propuesta puede ajustarse con el cliente y servir como base para consultar disponibilidad y solicitar el alquiler.

Alcance del sistema: llega hasta registrar pagos recibidos; no procesa cobros electrónicos ni devoluciones de dinero. No contempla contabilidad, impuestos, compra o baja de bienes de uso, ejecución de reparaciones ni logística de transporte.

G03. Planificación del proyecto

Etapa	Objetivo y actividades
Propuesta del proyecto	Definir la empresa de alquiler audiovisual, el contexto, el alcance y los procesos de negocio.
Análisis y diseño	Describir los procesos N01 y N02 y elaborar sus diagramas de actividad, casos de uso, secuencias, clases y datos. Definir la arquitectura por capas y las responsabilidades de cada módulo.
Arquitectura base y seguridad	Organizar la solución en GUI, BLL, BE, DAL y SERVICE. Implementar el inicio y cierre de sesión, la autorización por roles y permisos, el patrón Composite y el resguardo de contraseñas con PBKDF2.
Implementación de N01	Desarrollar las consultas de disponibilidad, cotización y solicitudes; la revisión, aceptación o rechazo por stock; el registro de pagos y la entrega de equipos.
Implementación de N02	Desarrollar el registro de devoluciones e incidencias, el cálculo de cargos y la liquidación de la garantía, las consultas y el alta técnica de equipos.

Implementación de N03	Desarrollar el asesoramiento técnico de producciones: relevar el brief y el presupuesto del cliente, recomendar equipamiento y preparar propuestas con una configuración recomendada, alternativas económicas y complementos opcionales. Consultar la disponibilidad para las fechas de la producción y permitir que la propuesta sirva de base para iniciar una solicitud de alquiler.
Integración y entrega	Integrar los procesos con la arquitectura y la base de datos; revisar que los diagramas correspondan con la implementación; realizar la validación funcional manual y completar la documentación de la entrega.

G04. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Término	Significado
GUI	Graphical User Interface — capa de interfaz gráfica (Windows Forms)
BLL	Business Logic Layer — capa de lógica de negocio
BE	Business Entity — capa de entidades de negocio
DAL	Data Access Layer — capa de acceso a datos
DVH	Dígito Verificador Horizontal — hash de integridad por fila
DVV	Dígito Verificador Vertical — hash de integridad por tabla
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2 — algoritmo de derivación de contraseñas
Rental house	Modelo de negocio de alquiler de equipamiento audiovisual sin venta
Reacondicionamiento	Período de días entre alquileres donde el equipo se limpia, revisa y recarga
Brief	Documento o relevamiento donde el cliente describe las características de su producción
Incidencia	Evento de daño, faltante o atraso detectado en la devolución de equipamiento
Seña	Pago anticipado parcial que confirma la reserva
Garantía	Monto retenido como respaldo ante posibles daños o faltantes durante el alquiler
Kit	Conjunto de equipos preparados para un alquiler específico

G05. Descripción de las personas participantes

Cliente: Persona que alquila equipos. Desde su cuenta consulta equipos disponibles para determinadas fechas, envía solicitudes y consulta sus propios pedidos. Si stock acepta una solicitud, paga la seña y la garantía desde el sistema, que registra el pago. Participa en el cotejo y firma de los documentos al retirar o devolver los equipos. No puede cancelar solicitudes o reservas desde el sistema.

Encargado de stock: Revisa las solicitudes, consulta los antecedentes y el seguro del cliente, comprueba la disponibilidad y acepta o rechaza los pedidos. Administra el stock de equipos y registra las entregas, devoluciones e incidencias.

Técnico: Consulta las incidencias que requieren atención técnica y registra el alta cuando confirma que el equipo está recuperado o reparado y apto para volver a ofrecerse.

Administrador: Gestiona usuarios, roles, permisos y seguros. También puede realizar las operaciones de stock y las tareas técnicas habilitadas para los perfiles de encargado de stock y técnico. Puede eliminar los antecedentes visibles de un cliente.

El asesoramiento técnico de producciones N03 está previsto en la planificación, pero todavía no forma parte de las funciones implementadas.

N01 Proceso de negocio - Gestión del alquiler de equipamiento

Descripción funcional del proceso de negocio y roles intervinientes

El proceso comienza cuando el cliente consulta los equipos disponibles para las fechas que necesita. Elige las unidades y revisa los importes del alquiler, la seña y la garantía, junto con el seguro que tiene registrado. Luego envía una solicitud. Esta queda pendiente de revisión y todavía no compromete los equipos.

El encargado de stock revisa la solicitud, los antecedentes y el seguro del cliente, y vuelve a comprobar la disponibilidad y los importes. Los antecedentes se muestran para que el encargado los considere, pero no bloquean automáticamente la solicitud. Si el encargado acepta el pedido, la reserva queda aceptada, las unidades se comprometen para esas fechas y los importes quedan fijados. Si lo rechaza, el cliente recibe el estado actualizado y puede enviar otra solicitud.

Tras la aceptación, el cliente paga la seña y la garantía. El sistema registra el pago y la reserva pasa a firme. El encargado prepara los equipos para el retiro y, junto al cliente, coteja cada unidad. Cuando se confirma el cotejo y la firma de los documentos, el encargado registra la entrega. El sistema genera el contrato y el remito, y el cliente retira el equipamiento.

Roles: Cliente; Encargado de stock; Administrador, que también puede realizar las operaciones habilitadas para el encargado de stock.

Reglas de negocio:

- Una solicitud pendiente no compromete ni bloquea unidades. La aceptación compromete los equipos para el período solicitado.
- La disponibilidad considera los compromisos existentes y los días de reacondicionamiento configurados.
- La cuenta del cliente debe estar activa y tener una ficha registrada para que el encargado pueda aceptar su solicitud.
- Los antecedentes se consultan durante la revisión, pero no impiden automáticamente iniciar o aceptar una solicitud.
- La seña y la garantía se calculan a partir del importe del alquiler, el valor de reposición y los porcentajes configurados.
- La entrega requiere una reserva firme, el pago registrado, el cotejo de las unidades y la firma de los documentos.

Diagrama de actividad

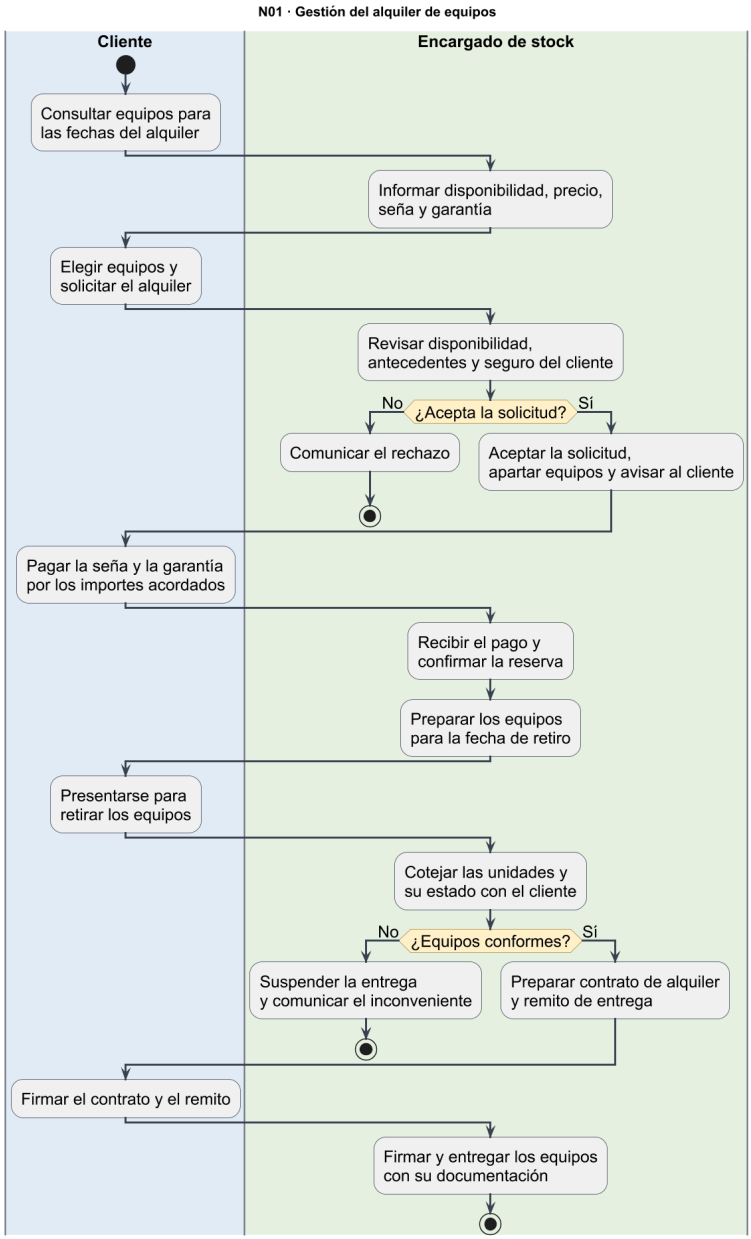


Diagrama de clases por capas (ver aparte)

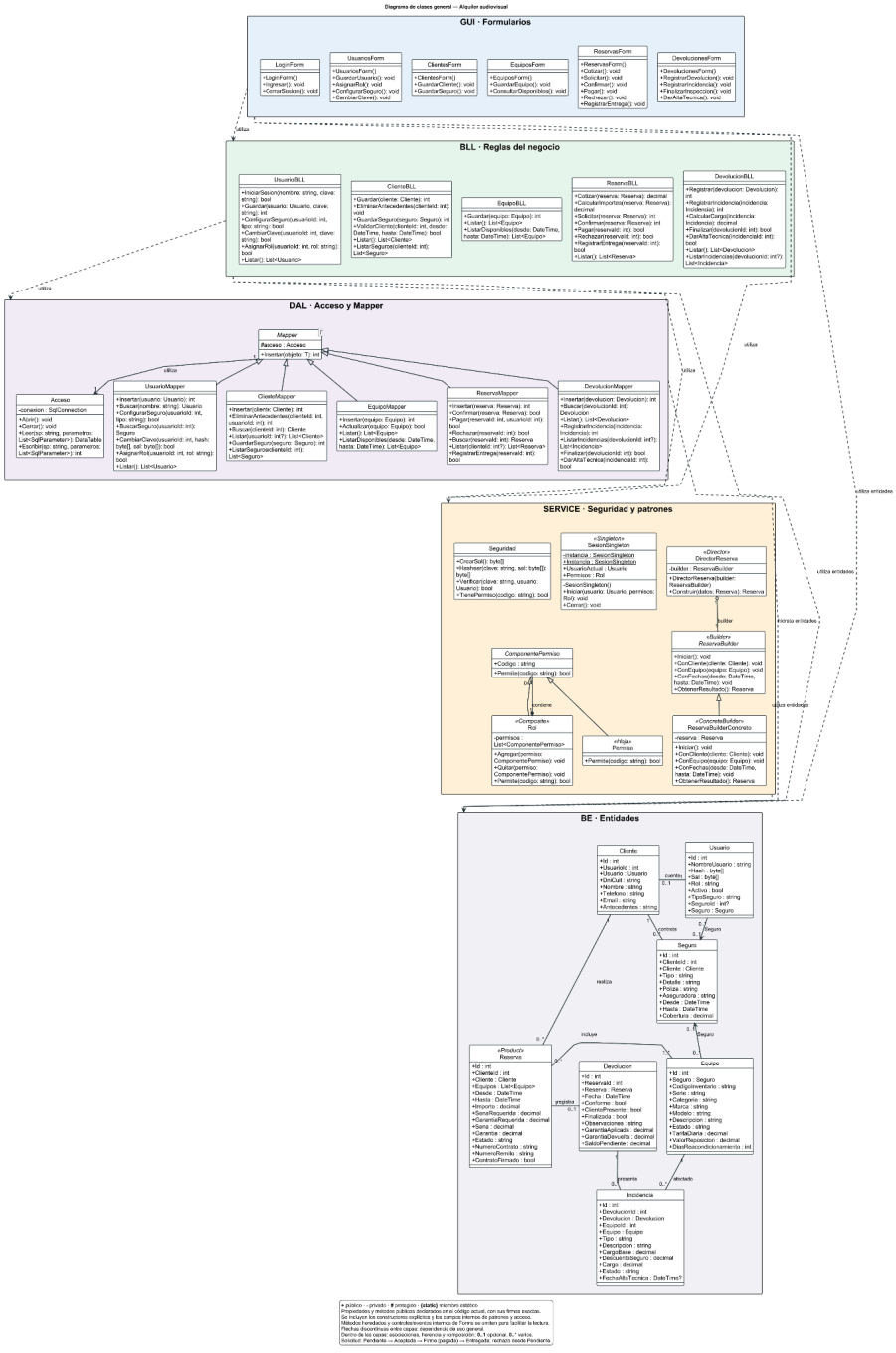
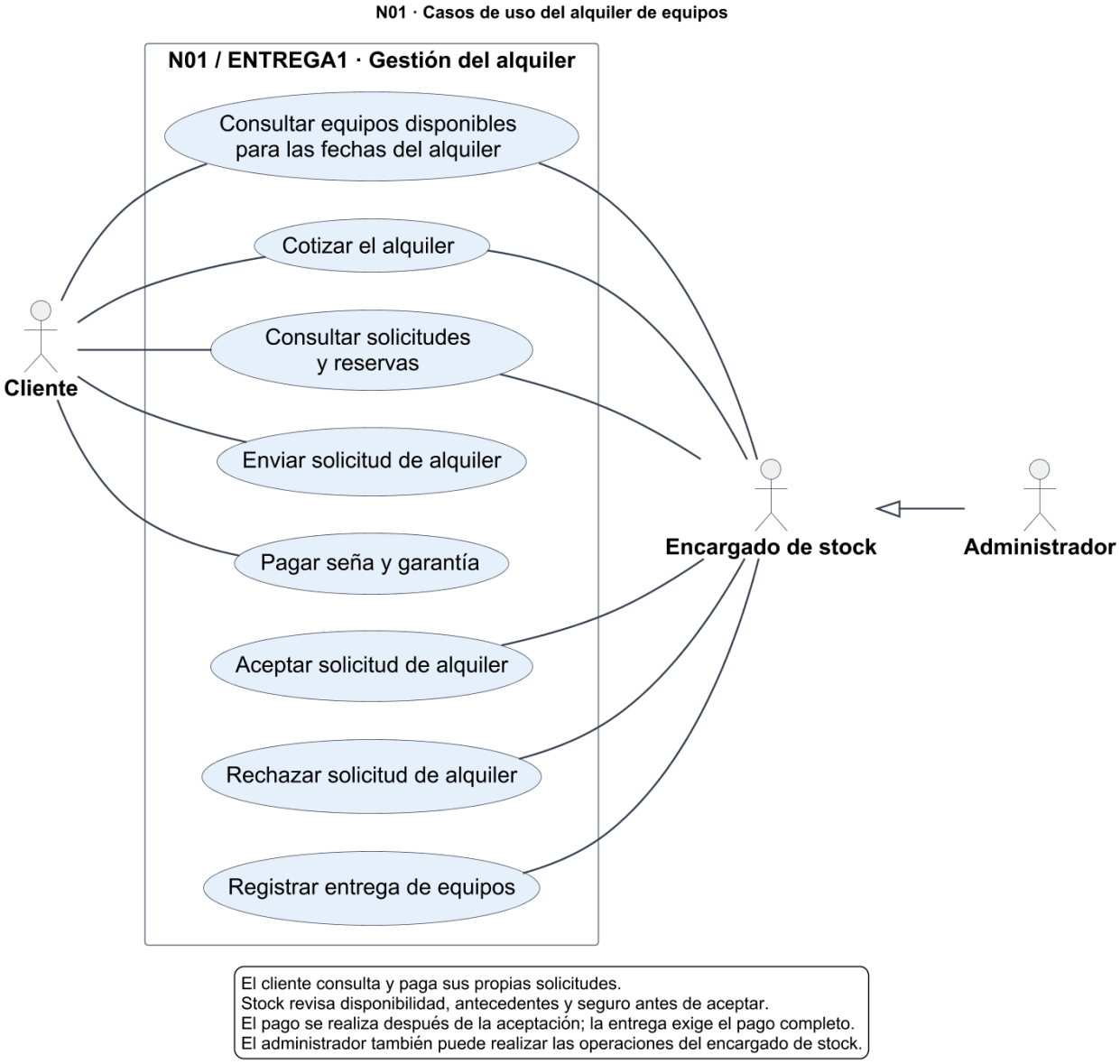


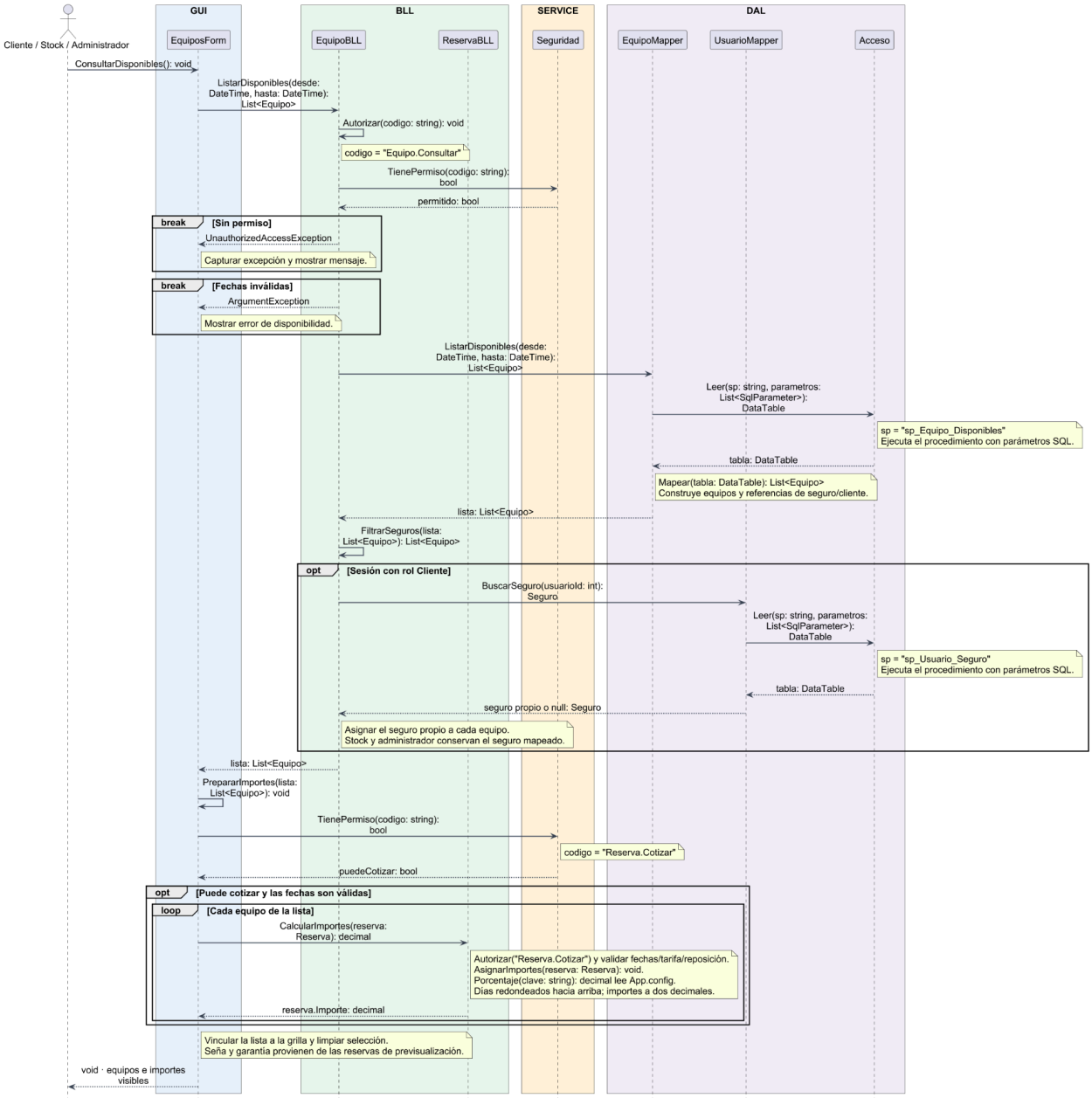
Diagrama de casos de uso



Especificaciones de caso de uso con diagramas de secuencia

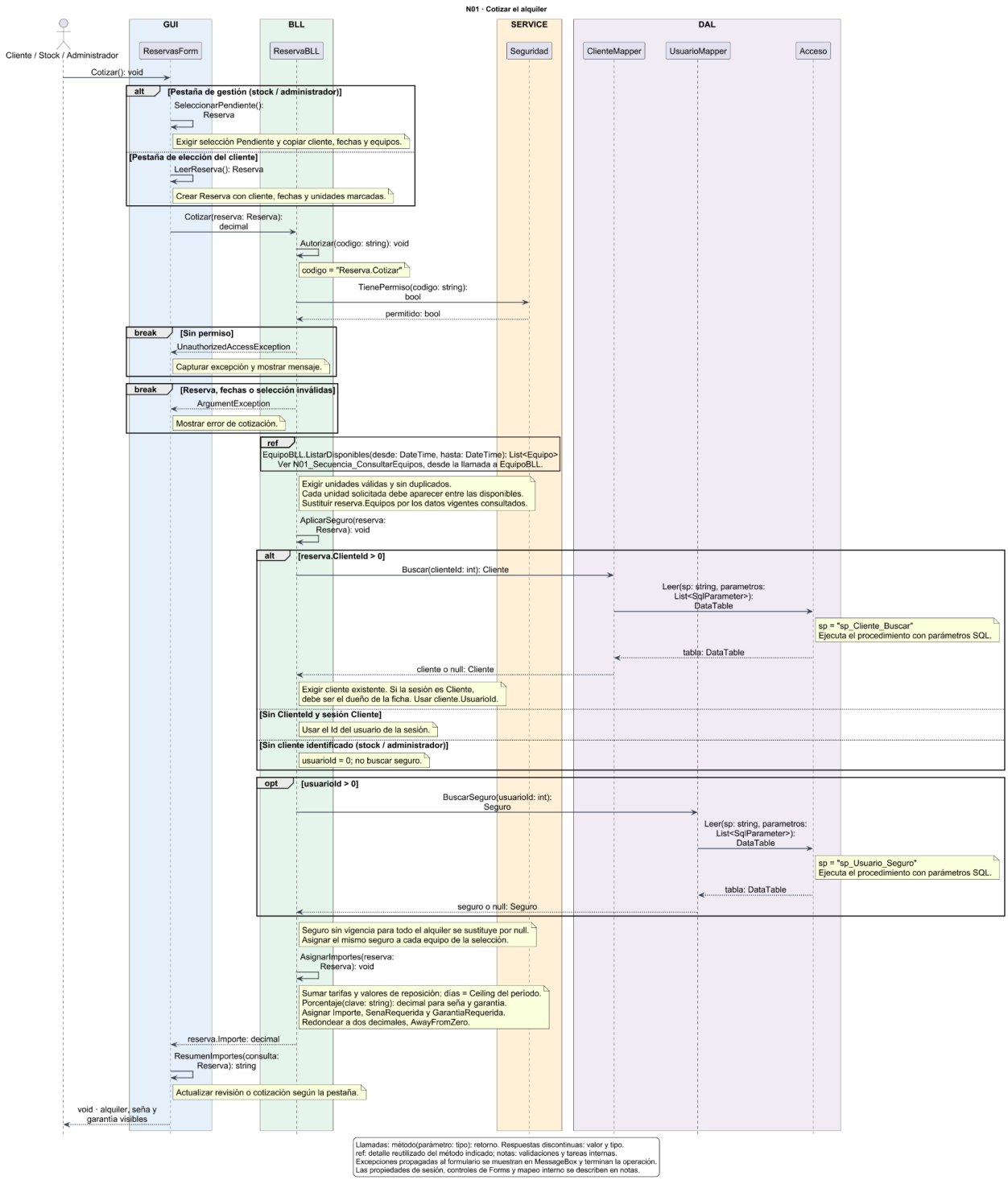
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-01 — Consultar equipos disponibles**
Descripción	Consultar qué unidades están disponibles para un período y ver los importes estimados cuando el usuario tiene permiso para cotizar.
Actor principal	Cliente, encargado de stock o administrador.
Precondición	El actor debe tener acceso al sistema y estar logeado
Punto de extensión	No tiene.
Postcondición	Se muestra la lista de unidades disponibles para las fechas ingresadas; no se crea una solicitud ni se bloquean equipos.
Flujo principal	1. El actor ingresa las fechas del alquiler y solicita consultar disponibilidad. 2. El sistema valida que la fecha de fin sea posterior a la de inicio. 3. El sistema consulta las unidades disponibles para el período, teniendo en cuenta compromisos y días de reacondicionamiento. 4. El sistema, si el usuario tiene permiso, calcula el alquiler, la seña y la garantía requeridos. 5. El sistema muestra las unidades encontradas y los importes calculados. 6. El actor selecciona una unidad o cambia las fechas para hacer otra consulta. 7. El sistema actualiza la selección o vuelve a consultar la disponibilidad.
Alternativa	Si las fechas son inválidas o falla la consulta, el sistema muestra el error y no presenta la disponibilidad como válida.

N01 · Consultar equipos disponibles

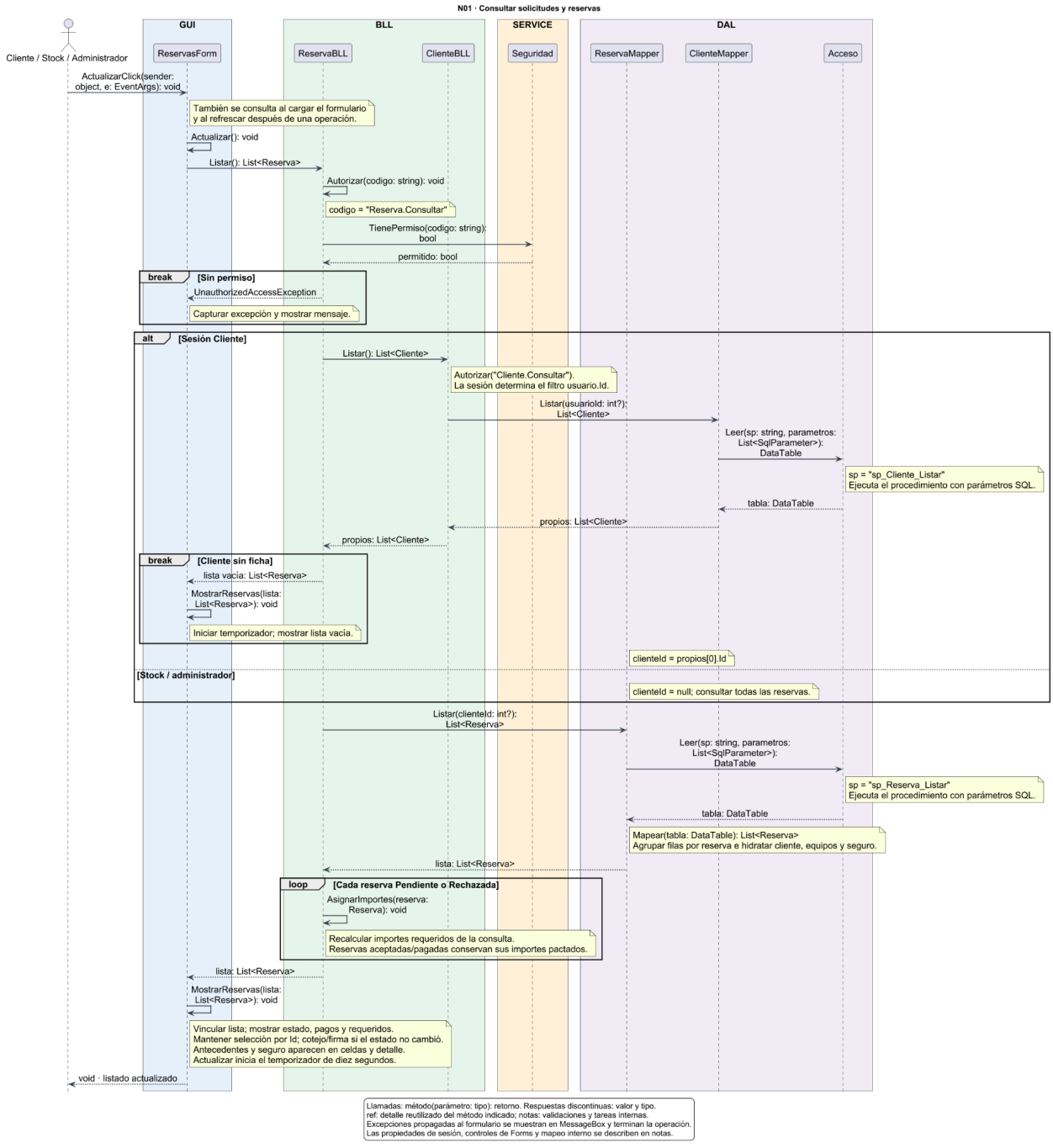


Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle reutilizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

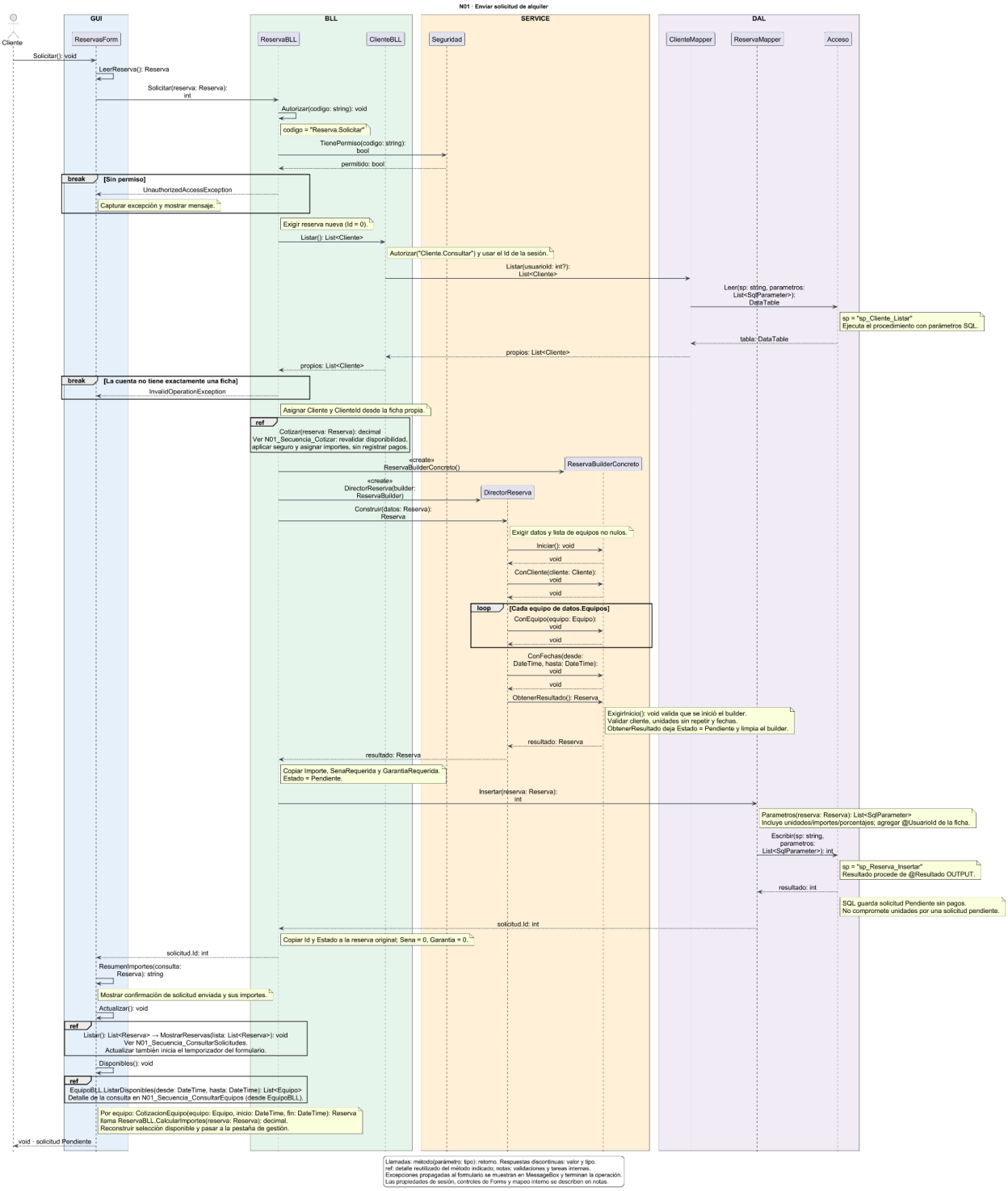
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-02 — Cotizar alquiler**
Descripción	Calcular el importe estimado de una selección de unidades para las fechas indicadas. El encargado de stock también puede cotizar una solicitud pendiente durante su revisión.
Actor principal	Cliente, encargado de stock o administrador.
Precondición	El actor debe haber seleccionado fechas y unidades específicas, o tener una solicitud pendiente seleccionada (en el caso de stock/admin).
Punto de extensión	No tiene. La aceptación de una solicitud incluye la verificación del cliente y de la disponibilidad e importes.
Postcondición	La cotización se muestra en pantalla; no crea una solicitud ni registra pagos.
Flujo principal	1. El actor selecciona fechas y unidades y solicita cotizar (o si es stock, selecciona una solicitud pendiente). 2. El sistema recupera las fechas, el cliente y las unidades. 3. El sistema comprueba las fechas, unidades sin repetir y vuelve a consultar la disponibilidad. 4. El sistema busca el seguro aplicable al cliente. 5. El sistema calcula el total del alquiler, la seña y la garantía. 6. El sistema muestra el resumen de importes para revisión. 7. El actor solicita enviar la solicitud o continúa revisando. 8. El sistema inicia el caso de uso correspondiente (la cotización sola no registra cambios).
Alternativa	Si una unidad dejó de estar disponible o los datos son inválidos, el sistema informa el motivo y no presenta la cotización como válida.


N01 · Cotizar el alquiler
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Cliente / Stock / Administrador
ReservasForm
ReservaBLL
Seguridad
ClienteMapper
UsuarioMapper
Acceso
Cotizar(): void
alt
[Pestaña de gestión (stock / administrador)]
SeleccionarPendiente(): Reserva
Exigir selección Pendiente y copiar cliente, fechas y equipos.
[Pestaña de elección del cliente]
LeerReserva(): Reserva
Crear Reserva con cliente, fechas y unidades marcadas.
Cotizar(reserva: Reserva): decimal
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Reserva.Cotizar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break
[Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
break
[Reserva, fechas o selección inválidas]
ArgumentException
Mostrar error de cotización.
ref
EquipoBLL.ListarDisponibles(desde: DateTime, hasta: DateTime): List<Equipo>
Ver N01_Secuencia_ConsultarEquipos, desde la llamada a EquipoBLL.
Exigir unidades válidas y sin duplicados.
Cada unidad solicitada debe aparecer entre las disponibles.
Sustituir reserva.Equipos por los datos vigentes consultados.
AplicarSeguro(reserva: Reserva): void
alt
[reserva.ClienteId > 0]
Buscar(clienteId: int): Cliente
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Cliente_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
cliente o null: Cliente
Exigir cliente existente. Si la sesión es Cliente, debe ser el dueño de la ficha. Usar cliente.UsuarioId.
[Sin ClienteId y sesión Cliente]
Usar el Id del usuario de la sesión.
[Sin cliente identificado (stock / administrador)]
usuarioId = 0; no buscar seguro.
opt
[usuarioId > 0]
BuscarSeguro(usuarioId: int): Seguro
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Usuario_Seguro"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
seguro o null: Seguro
Seguro sin vigencia para todo el alquiler se sustituye por null.
Asignar el mismo seguro a cada equipo de la selección.
AsignarImportes(reserva: Reserva): void
Sumar tarifas y valores de reposición; días = Ceiling del período.
Porcentaje(clave: string): decimal para seña y garantía.
Asignar Importe, SenaRequerida y GarantiaRequerida.
Redondear a dos decimales, AwayFromZero.
reserva.Importe: decimal
ResumenImportes(consulta: Reserva): string
Actualizar revisión o cotización según la pestaña.
void · alquiler, seña y garantía visibles
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle reutilizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

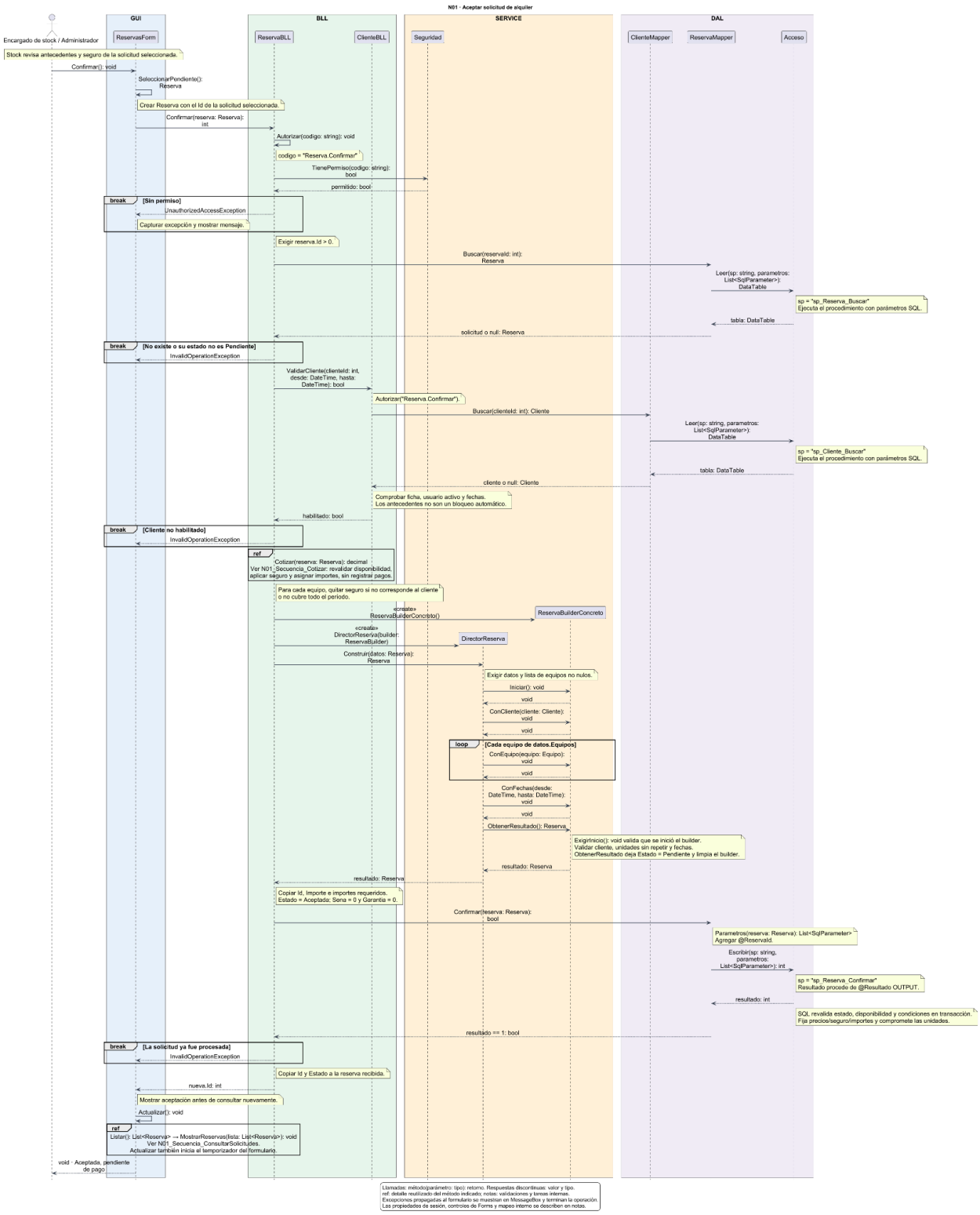
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-03 — Consultar solicitudes y reservas**
Descripción	Consultar el estado y detalle de las operaciones. El cliente ve las propias; stock y administrador pueden revisar todas.
Actor principal	Cliente, encargado de stock o administrador.
Precondición	El actor debe estar autenticado en el sistema con un rol válido.
Punto de extensión	No tiene.
Postcondición	Se muestra la lista correspondiente al actor y, al seleccionar una operación, su detalle actualizado.
Flujo principal	1. El actor abre la lista de solicitudes y reservas o presiona actualizar. 2. El sistema consulta las operaciones permitidas (solo las propias si es cliente; todas si es stock/admin). 3. El sistema actualiza los importes y muestra la lista con estados y pagos. 4. El actor selecciona una solicitud o reserva. 5. El sistema muestra el detalle (cliente, antecedentes, seguro, fechas, equipos). 6. El actor revisa la información o solicita actualizar nuevamente, y el sistema presenta los datos actuales.
Alternativa	Si el cliente no tiene una ficha registrada, el sistema muestra una lista vacía. La lista se actualiza automáticamente mientras está abierta.


N01 · Consultar solicitudes y reservas
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Cliente / Stock / Administrador
ReservasForm
ReservaBLL
ClienteBLL
Seguridad
ReservaMapper
ClienteMapper
Acceso
ActualizarClick(sender: object, e: EventArgs): void
También se consulta al cargar el formulario y al refrescar después de una operación.
Actualizar(): void
Listar(): List<Reserva>
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Reserva.Consultar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break
[Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
alt
[Sesión Cliente]
Listar(): List<Cliente>
Autorizar("Cliente.Consultar"). La sesión determina el filtro usuario.Id.
Listar(usuarioId: int?): List<Cliente>
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Cliente_Listar" Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
propios: List<Cliente>
propios: List<Cliente>
break
[Cliente sin ficha]
lista vacia: List<Reserva>
MostrarReservas(lista: List<Reserva>): void
Iniciar temporizador; mostrar lista vacia.
clienteId = propios[0].Id
[Stock / administrador]
clienteId = null; consultar todas las reservas.
Listar(clienteId: int?): List<Reserva>
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Listar" Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
Mapear(tabla: DataTable): List<Reserva> Agrupar filas por reserva e hidratar cliente, equipos y seguro.
lista: List<Reserva>
loop
[Cada reserva Pendiente o Rechazada]
AsignarImportes(reserva: Reserva): void
Recalcular importes requeridos de la consulta. Reservas aceptadas/pagadas conservan sus importes pactados.
lista: List<Reserva>
MostrarReservas(lista: List<Reserva>): void
Vincular lista; mostrar estado, pagos y requeridos. Mantener selección por Id; cotejo/firma si el estado no cambió. Antecedentes y seguro aparecen en celdas y detalle. Actualizar inicia el temporizador de diez segundos.
void · listado actualizado
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle reutilizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

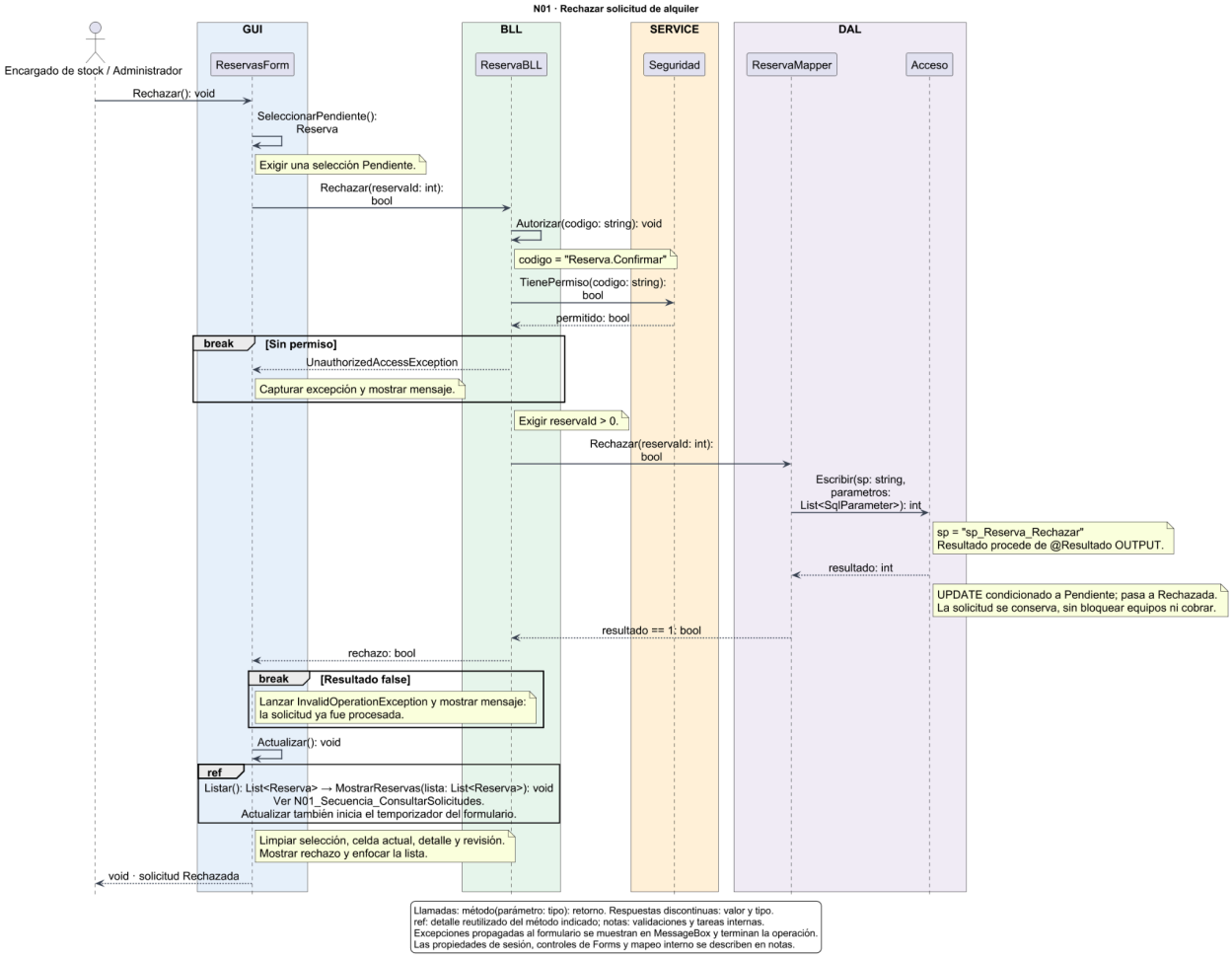
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-04 — Enviar solicitud de alquiler**
Descripción	Enviar a stock un pedido de equipos y fechas para que sea revisado.
Actor principal	Cliente.
Precondición	El cliente debe estar autenticado, tener una ficha registrada y haber seleccionado fechas y equipos disponibles.
Punto de extensión	No tiene. El sistema realiza internamente una cotización para obtener los importes de la solicitud.
Postcondición	La solicitud queda registrada como Pendiente, sin pagos ni bloqueo de equipos.
Flujo principal	1. El cliente selecciona las unidades, define el período y solicita enviar el pedido. 2. El sistema recupera los datos y comprueba que exista una ficha de cliente. 3. El sistema verifica disponibilidad, vigencia del seguro e importes. 4. El sistema registra la solicitud como Pendiente y muestra la confirmación con los importes. 5. El cliente consulta sus solicitudes. 6. El sistema muestra el nuevo pedido como pendiente de revisión.
Alternativa	Si falta la ficha de cliente, las fechas son inválidas o alguna unidad dejó de estar disponible, el sistema informa el error y no confirma la solicitud.


N01 · Enviar solicitud de alquiler
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Cliente
ReservasForm
ReservaBLL
ClienteBLL
Seguridad
ClienteMapper
ReservaMapper
Acceso
Solicitar(): void
LeerReserva(): Reserva
Solicitar(reserva: Reserva): int
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Reserva.Solicitar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break [Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
Exigir reserva nueva (Id = 0).
Listar(): List<Cliente>
Autorizar("Cliente.Consultar") y usar el Id de la sesión.
Listar(usuarioId: int?): List<Cliente>
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Cliente_Listar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
propios: List<Cliente>
propios: List<Cliente>
break [La cuenta no tiene exactamente una ficha]
InvalidOperationException
Asignar Cliente y ClienteId desde la ficha propia.
ref
Cotizar(reserva: Reserva): decimal
Ver N01_Secuencia_Cotizar: revalidar disponibilidad, aplicar seguro y asignar importes, sin registrar pagos.
«create» ReservaBuilderConcreto()
ReservaBuilderConcreto
«create» DirectorReserva(builder: ReservaBuilder)
DirectorReserva
Construir(datos: Reserva): Reserva
Exigir datos y lista de equipos no nulos.
Iniciar(): void
void
ConCliente(cliente: Cliente): void
void
loop [Cada equipo de datos.Equipos]
ConEquipo(equipo: Equipo): void
void
ConFechas(desde: DateTime, hasta: DateTime): void
void
ObtenerResultado(): Reserva
ExigirInicio(): void valida que se inició el builder.
Validar cliente, unidades sin repetir y fechas.
ObtenerResultado deja Estado = Pendiente y limpia el builder.
resultado: Reserva
resultado: Reserva
Copiar Importe, SenaRequerida y GarantiaRequerida.
Estado = Pendiente.
Insertar(reserva: Reserva): int
Parametros(reserva: Reserva): List<SqlParameter>
Incluye unidades/importes/porcentajes; agregar @UsuarioId de la ficha.
Escribir(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): int
sp = "sp_Reserva_Insertar"
Resultado procede de @Resultado OUTPUT.
resultado: int
SQL guarda solicitud Pendiente sin pagos.
No compromete unidades por una solicitud pendiente.
solicitud.Id: int
Copiar Id y Estado a la reserva original; Sena = 0, Garantia = 0.
solicitud.Id: int
ResumenImportes(consulta: Reserva): string
Mostrar confirmación de solicitud enviada y sus importes.
Actualizar(): void
ref
Listar(): List<Reserva> → MostrarReservas(lista: List<Reserva>): void
Ver N01_Secuencia_ConsultarSolicitudes.
Actualizar también inicia el temporizador del formulario.
Disponibles(): void
ref
EquipoBLL.ListarDisponibles(desde: DateTime, hasta: DateTime): List<Equipo>
Detalle de la consulta en N01_Secuencia_ConsultarEquipos (desde EquipoBLL).
Por equipo: CotizacionEquipo(equipo: Equipo, inicio: DateTime, fin: DateTime): Reserva
llama ReservaBLL.CalcularImportes(reserva: Reserva): decimal.
Reconstruir selección disponible y pasar a la pestaña de gestión.
void · solicitud Pendiente
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle reutilizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

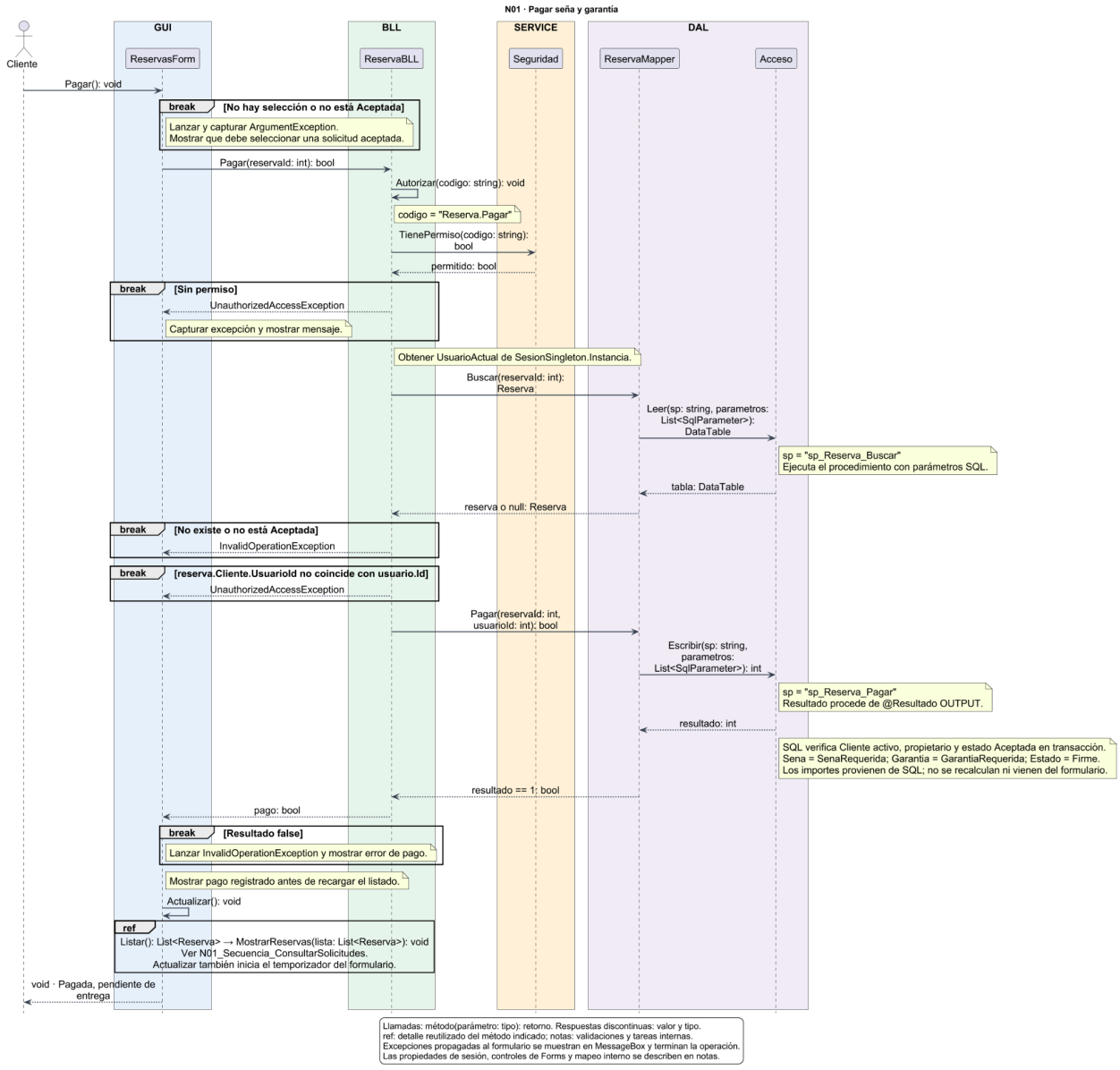
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-05 — Aceptar solicitud**
Descripción	Revisar y aceptar una solicitud pendiente, comprometiendo las unidades solicitadas para el período.
Actor principal	Encargado de stock o administrador.
Precondición	Debe existir al menos una solicitud en estado Pendiente registrada en el sistema.
Punto de extensión	No tiene. Incluye validar al cliente y verificar la disponibilidad e importes antes de confirmar.
Postcondición	La solicitud queda Aceptada, con las unidades comprometidas y los importes fijados. El cliente puede pagarlos.
Flujo principal	1. El actor selecciona una solicitud pendiente. 2. El sistema muestra el detalle completo del pedido. 3. El actor revisa la información y solicita aceptar el pedido. 4. El sistema verifica cuenta activa, fechas válidas, disponibilidad, seguro y tarifas. 5. El sistema registra la aceptación, compromete las unidades, fija los importes requeridos y cambia el estado a Aceptada. 6. El sistema informa que el pedido fue aceptado. 7. El actor consulta nuevamente la lista, y el sistema muestra el estado actualizado.
Alternativa	Si el pedido ya fue procesado, el cliente no cumple condiciones o las unidades no están disponibles, el sistema informa el error y no bloquea automáticamente.


N01 - Aceptar solicitud de alquiler
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Encargado de stock / Administrador
ReservasForm
ReservaBLL
ClienteBLL
Seguridad
ClienteMapper
ReservaMapper
Acceso
Stock revisa antecedentes y seguro de la solicitud seleccionada.
Confirmar(): void
SeleccionarPendiente(): Reserva
Crear Reserva con el Id de la solicitud seleccionada.
Confirmar(reserva: Reserva): int
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Reserva.Confirmar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break
[Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
Exigir reserva.Id > 0.
Buscar(reservaId: int): Reserva
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
solicitud o null: Reserva
break
[No existe o su estado no es Pendiente]
InvalidOperationException
ValidarCliente(clienteId: int, desde: DateTime, hasta: DateTime): bool
Autorizar("Reserva.Confirmar").
Buscar(clienteId: int): Cliente
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Cliente_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
cliente o null: Cliente
Comprobar ficha, usuario activo y fechas.
Los antecedentes no son un bloqueo automático.
habilitado: bool
break
[Cliente no habilitado]
InvalidOperationException
ref
Cotizar(reserva: Reserva): decimal
Ver N01_Secuencia_Cotizar: revalidar disponibilidad, aplicar seguro y asignar importes, sin registrar pagos.
Para cada equipo, quitar seguro si no corresponde al cliente o no cubre todo el período.
«create» ReservaBuilderConcreto()
ReservaBuilderConcreto
«create» DirectorReserva(builder: ReservaBuilder)
DirectorReserva
Construir(datos: Reserva): Reserva
Exigir datos y lista de equipos no nulos.
Iniciar(): void
void
ConCliente(cliente: Cliente): void
void
loop
[Cada equipo de datos.Equipos]
ConEquipo(equipo: Equipo): void
void
ConFechas(desde: DateTime, hasta: DateTime): void
void
ObtenerResultado(): Reserva
ExigirInicio(): void valida que se inició el builder.
Validar cliente, unidades sin repetir y fechas.
ObtenerResultado deja Estado = Pendiente y limpia el builder.
resultado: Reserva
resultado: Reserva
Copiar Id, Importe e importes requeridos.
Estado = Aceptada: Seña = 0 y Garantía = 0.
Confirmar(reserva: Reserva): bool
Parametros(reserva: Reserva): List<SqlParameter>
Agregar @Reservald.
Escribir(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): int
sp = "sp_Reserva_Confirmar"
Resultado procede de @Resultado OUTPUT.
resultado: int
SQL revalida estado, disponibilidad y condiciones en transacción.
Fija precios/seguro/importes y compromete las unidades.
resultado == 1: bool
break
[La solicitud ya fue procesada]
InvalidOperationException
Copiar Id y Estado a la reserva recibida.
nueva.Id: int
Mostrar aceptación antes de consultar nuevamente.
Actualizar(): void
ref
Listar(): List<Reserva> → MostrarReservas(lista: List<Reserva>): void
Ver N01_Secuencia_ConsultarSolicitudes.
Actualizar también inicia el temporizador del formulario.
void · Aceptada, pendiente de pago
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle realizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

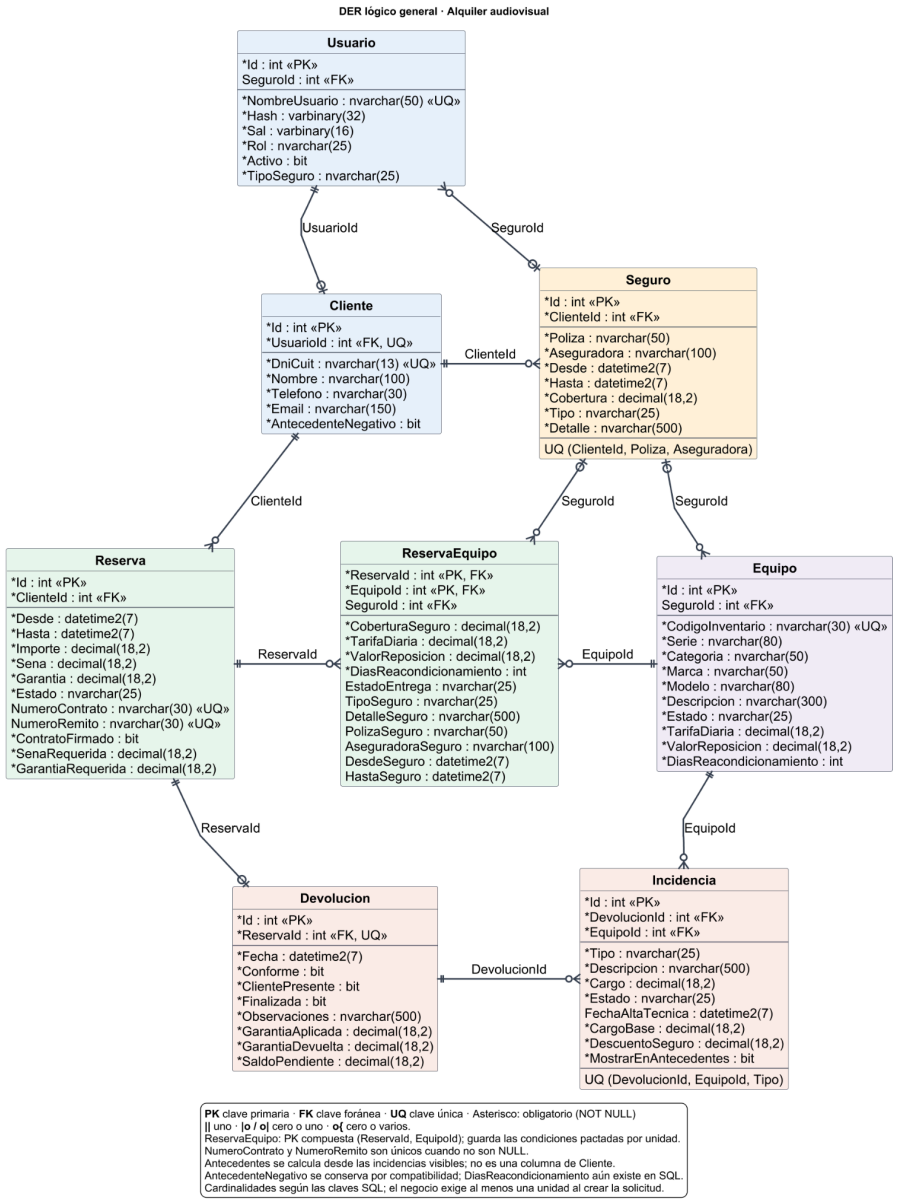
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-06 — Rechazar solicitud**
Descripción	Rechazar una solicitud pendiente que el encargado de stock no acepta.
Actor principal	Encargado de stock o administrador.
Precondición	Debe existir al menos una solicitud en estado Pendiente registrada en el sistema.
Punto de extensión	No tiene.
Postcondición	La solicitud queda Rechazada y las unidades no quedan comprometidas por ese pedido.
Flujo principal	1. El actor selecciona una solicitud pendiente. 2. El sistema muestra el detalle del pedido para su revisión. 3. El actor solicita rechazarla. 4. El sistema comprueba que siga pendiente y registra el rechazo. 5. El sistema limpia el detalle, actualiza la lista e informa en pantalla el rechazo. 6. El actor consulta la lista y el sistema muestra las operaciones actualizadas.
Alternativa	Si la solicitud ya fue procesada, el sistema informa que no pudo rechazarla.



Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N01-07 — Pagar seña y garantía**
Descripción	Registrar el pago de los importes requeridos después de que stock aceptó la solicitud.
Actor principal	Cliente.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y tener al menos una solicitud en estado Aceptada.
Punto de extensión	No tiene.
Postcondición	El pago queda registrado y la reserva pasa a Firme; stock puede continuar con la entrega.
Flujo principal	1. El cliente consulta sus solicitudes y selecciona una aceptada. 2. El sistema muestra los importes de seña y garantía requeridos. 3. El cliente solicita registrar el pago. 4. El sistema comprueba la solicitud y registra la seña y garantía. 5. El sistema cambia el estado a Firme, confirma el pago y actualiza la lista. 6. El cliente consulta el estado de la reserva, y el sistema muestra que queda pendiente la entrega por stock.
Alternativa	Si la solicitud no está aceptada o pertenece a otro cliente, el sistema informa el error. (Nota: registra el pago recibido sin procesar cobro electrónico).


N01 · Pagar seña y garantía
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Cliente
ReservasForm
ReservaBLL
Seguridad
ReservaMapper
Acceso
Pagar(): void
break
[No hay selección o no está Aceptada]
Lanzar y capturar ArgumentException.
Mostrar que debe seleccionar una solicitud aceptada.
Pagar(reservaId: int): bool
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Reserva.Pagar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break
[Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
Obtener UsuarioActual de SesionSingleton.Instancia.
Buscar(reservaId: int): Reserva
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
reserva o null: Reserva
break
[No existe o no está Aceptada]
InvalidOperationException
break
[reserva.Cliente.UsuarioId no coincide con usuario.Id]
UnauthorizedAccessException
Pagar(reservaId: int, usuarioId: int): bool
Escribir(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): int
sp = "sp_Reserva_Pagar"
Resultado procede de @Resultado OUTPUT.
resultado: int
SQL verifica Cliente activo, propietario y estado Aceptada en transacción.
Sena = SenaRequerida; Garantia = GarantiaRequerida; Estado = Firme.
Los importes provienen de SQL; no se recalculan ni vienen del formulario.
resultado == 1: bool
pago: bool
break
[Resultado false]
Lanzar InvalidOperationException y mostrar error de pago.
Mostrar pago registrado antes de recargar el listado.
Actualizar(): void
ref
Listar(): List<Reserva> → MostrarReservas(lista: List<Reserva>): void
Ver N01_Secuencia_ConsultarSolicitudes.
Actualizar también inicia el temporizador del formulario.
void · Pagada, pendiente de entrega
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle reutilizado del método indicado; notas: validaciones y tareas internas.
Excepciones propagadas al formulario se muestran en MessageBox y terminan la operación.
Las propiedades de sesión, controles de Forms y mapeo interno se describen en notas.

Modelo de datos (DER LÓGICO)



N02 Proceso de negocio - Gestión de la devolución, inspección y reacondicionamiento

Descripción funcional del proceso de negocio y roles intervinientes

Al finalizar el alquiler, el cliente devuelve los equipos y presenta el remito. El encargado de stock coteja todas las unidades, verifica su estado y registra la fecha de devolución. Si la devolución es conforme y está dentro del plazo, registra el cierre: los equipos quedan disponibles y se devuelve la garantía completa.

Si hay daños, faltantes o atraso, el cliente debe estar presente para registrar la devolución con incidencias. El encargado identifica la unidad afectada y registra cada hallazgo con su tipo y descripción. El sistema calcula el cargo según el tipo de incidencia y el seguro pactado. A medida que se registran incidencias, calcula cómo se aplica la garantía, cuánto queda por devolver y si resulta un saldo pendiente. Esa liquidación es provisoria hasta que el encargado finalice la inspección.

Al completar los hallazgos y atrasos necesarios, el encargado finaliza la inspección. El sistema fija la liquidación calculada y muestra el importe aplicado a la garantía, el remanente a devolver o la deuda pendiente. El movimiento de dinero se realiza fuera del sistema. Las unidades afectadas permanecen bloqueadas mientras tengan incidencias abiertas.

Cuando una unidad está recuperada o reparada y apta, el técnico registra su alta. El sistema cierra la incidencia y vuelve a habilitar la unidad si no existen otros bloqueos.

Roles: Cliente, que devuelve los equipos y participa en la inspección; encargado de stock, que registra la devolución, las incidencias y la finalización de la inspección; técnico, que registra el alta de las unidades aptas. El administrador también puede realizar las operaciones habilitadas para stock y técnico.

Reglas de negocio:

- La devolución se registra contra una reserva entregada y coteja las unidades incluidas en el remito.
- Para registrar una devolución con incidencias, el cliente debe estar presente.
- Una devolución conforme y a tiempo se cierra al registrarse; los equipos se liberan y se devuelve la garantía completa.
- Una inspección con incidencias no se puede finalizar hasta registrar al menos un hallazgo. Si hay atraso, debe registrarse para cada unidad del remito.

- Para una unidad se puede registrar un solo tipo de daño o faltante; el atraso puede registrarse además de ese hallazgo físico.
- El cargo por atraso es el 10% del alquiler de la unidad por cada día de atraso. El daño reparable equivale al 20% del valor de reposición, el daño total al 80% y el faltante al 100%.
- El seguro puede reducir cargos por daños o faltantes según su cobertura y tipo; no cubre atrasos. Sin seguro aplicable, el cliente paga el cargo completo.
- Los cargos se imputan primero contra la garantía. Si sobra garantía, queda un remanente a devolver; si no alcanza, queda una deuda pendiente. El sistema registra la liquidación, pero no realiza los movimientos de dinero.
- Una unidad con incidencias abiertas no vuelve a estar disponible. El alta técnica puede registrarse cuando esté apta, una vez finalizada la inspección, y no elimina cargos ni saldos pendientes
-

Diagrama de actividad

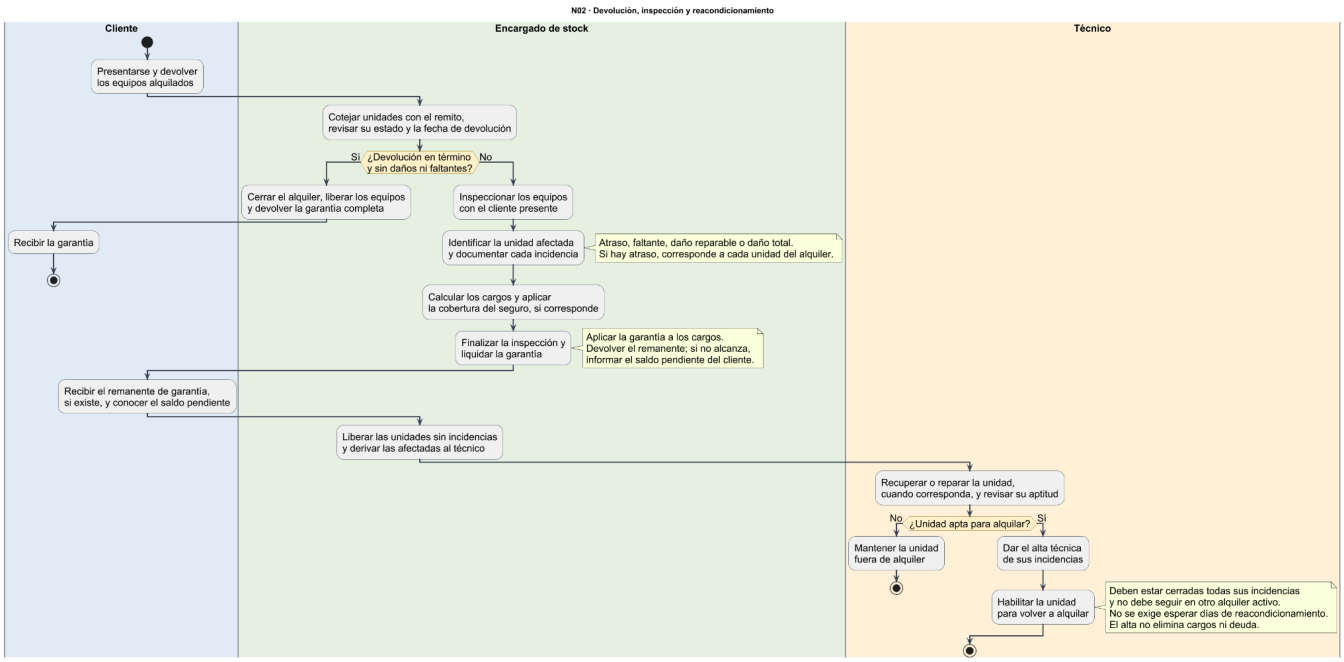


Diagrama de clases por capas (ver aparte)

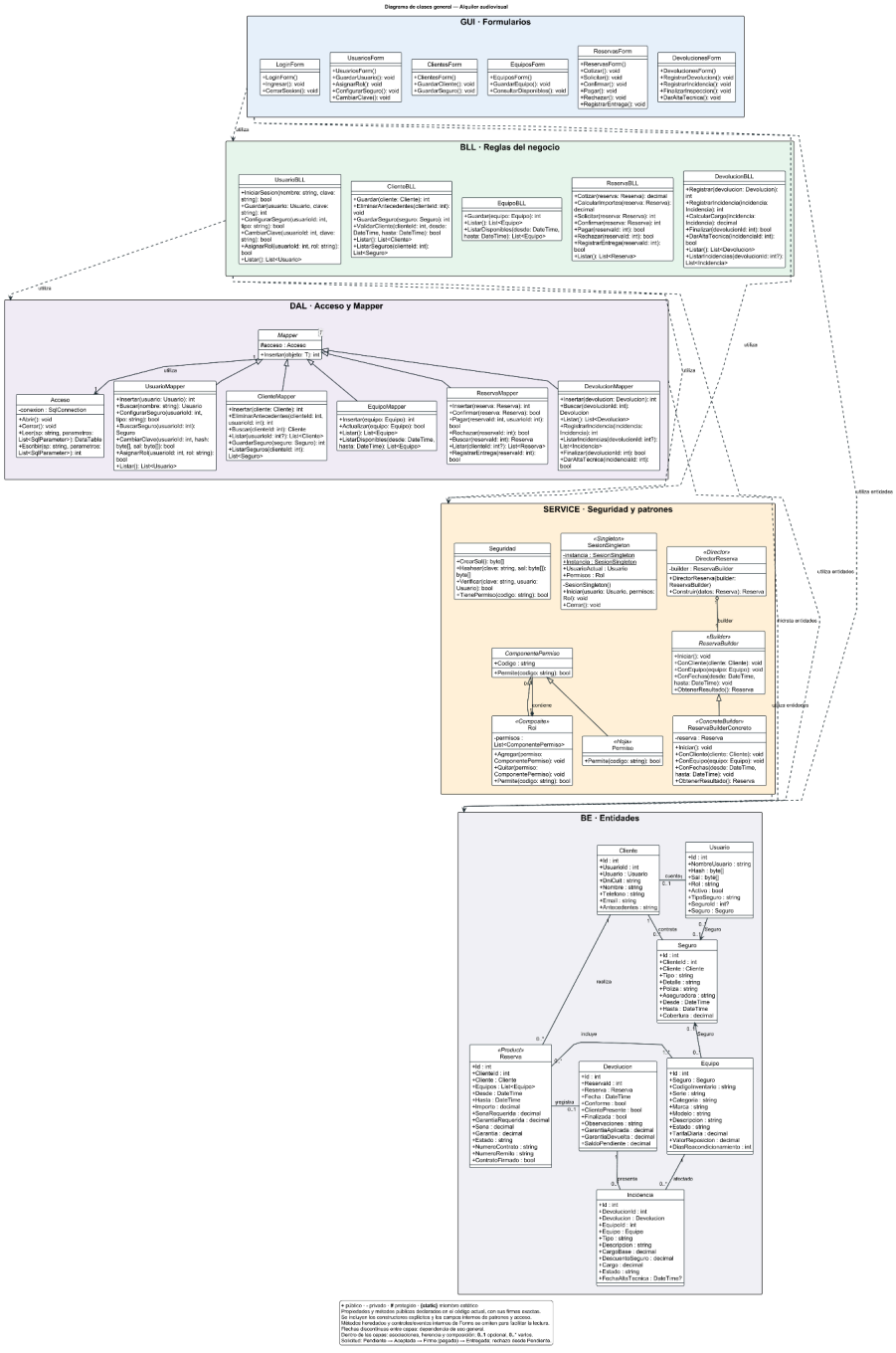
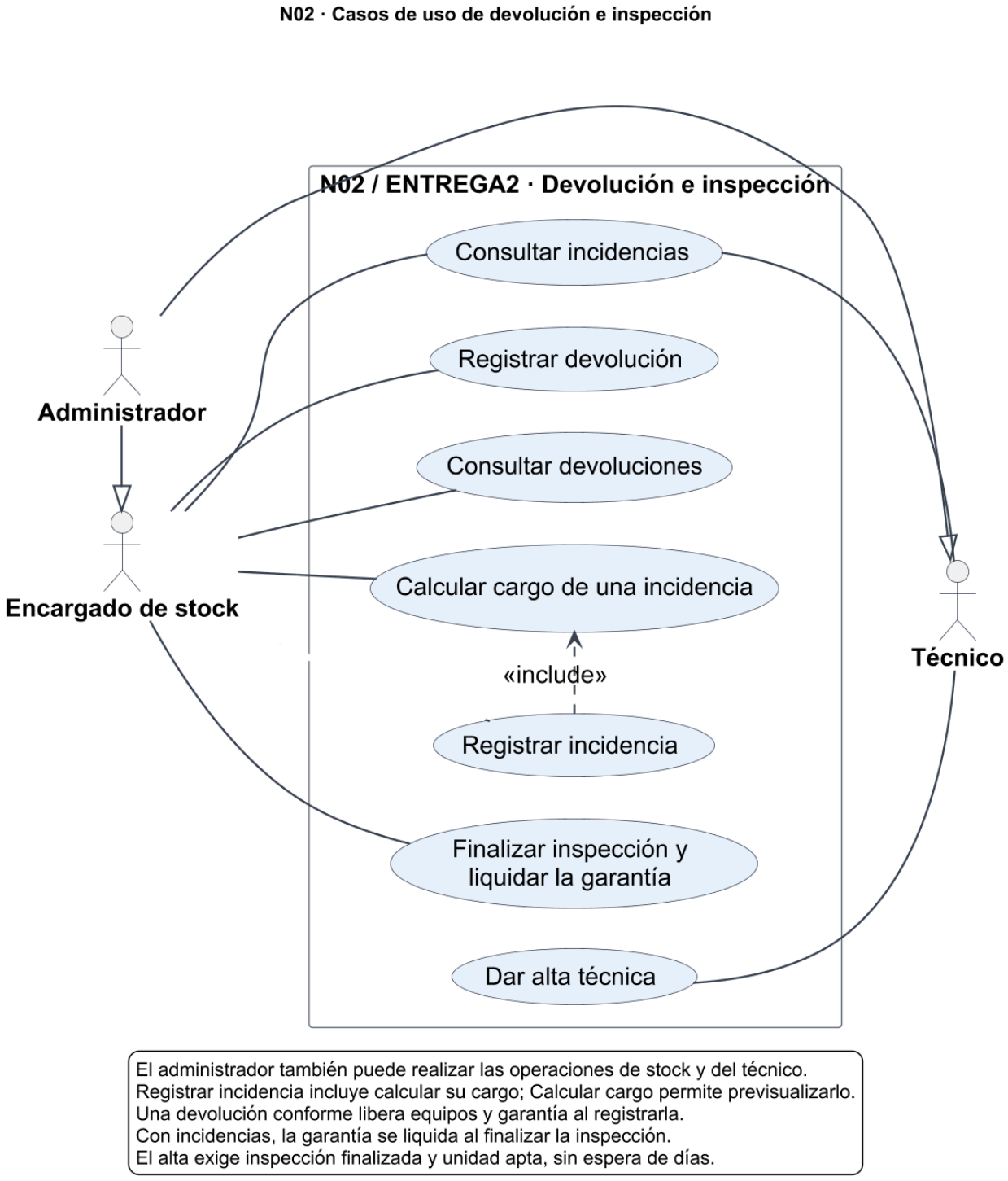
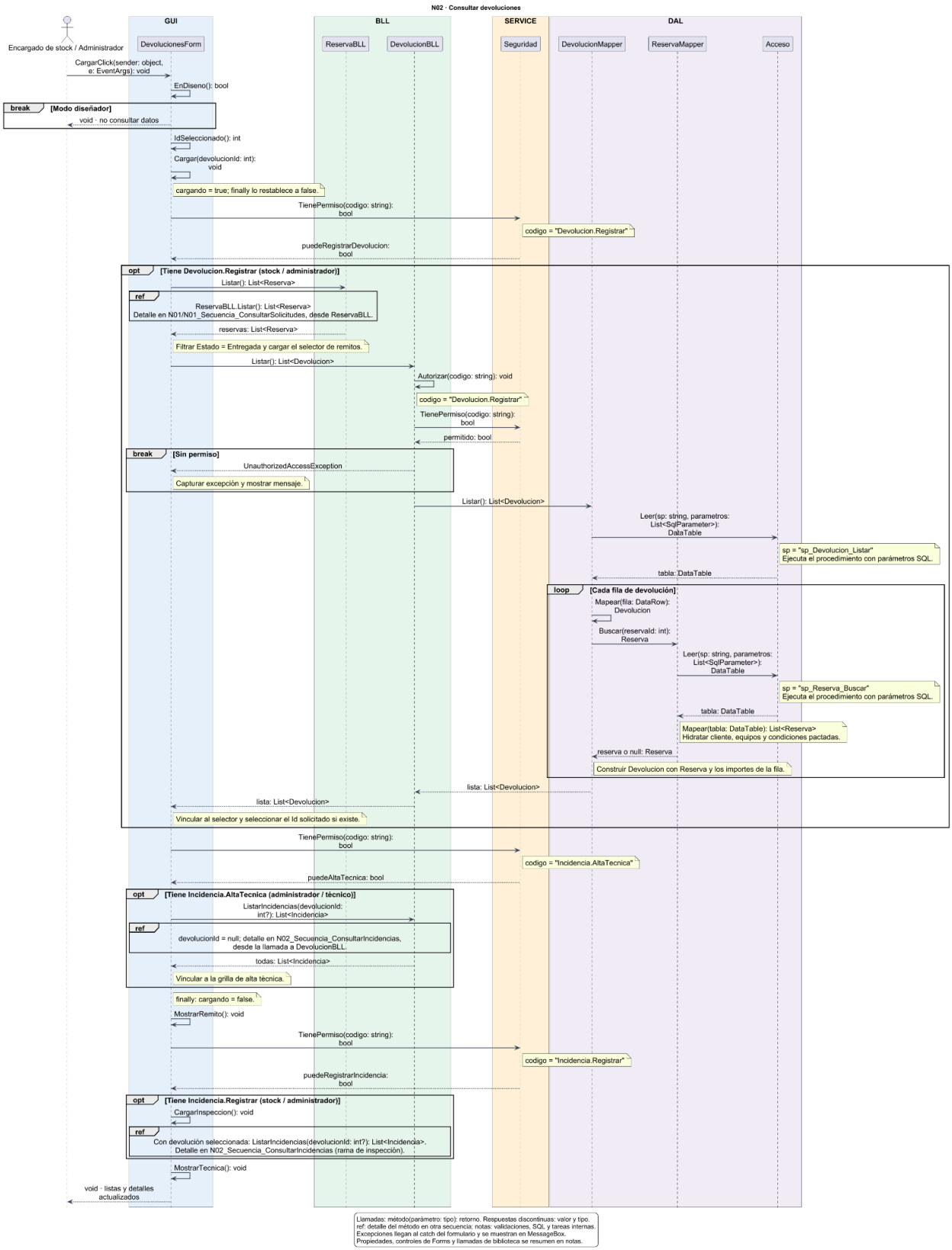


Diagrama de casos de uso

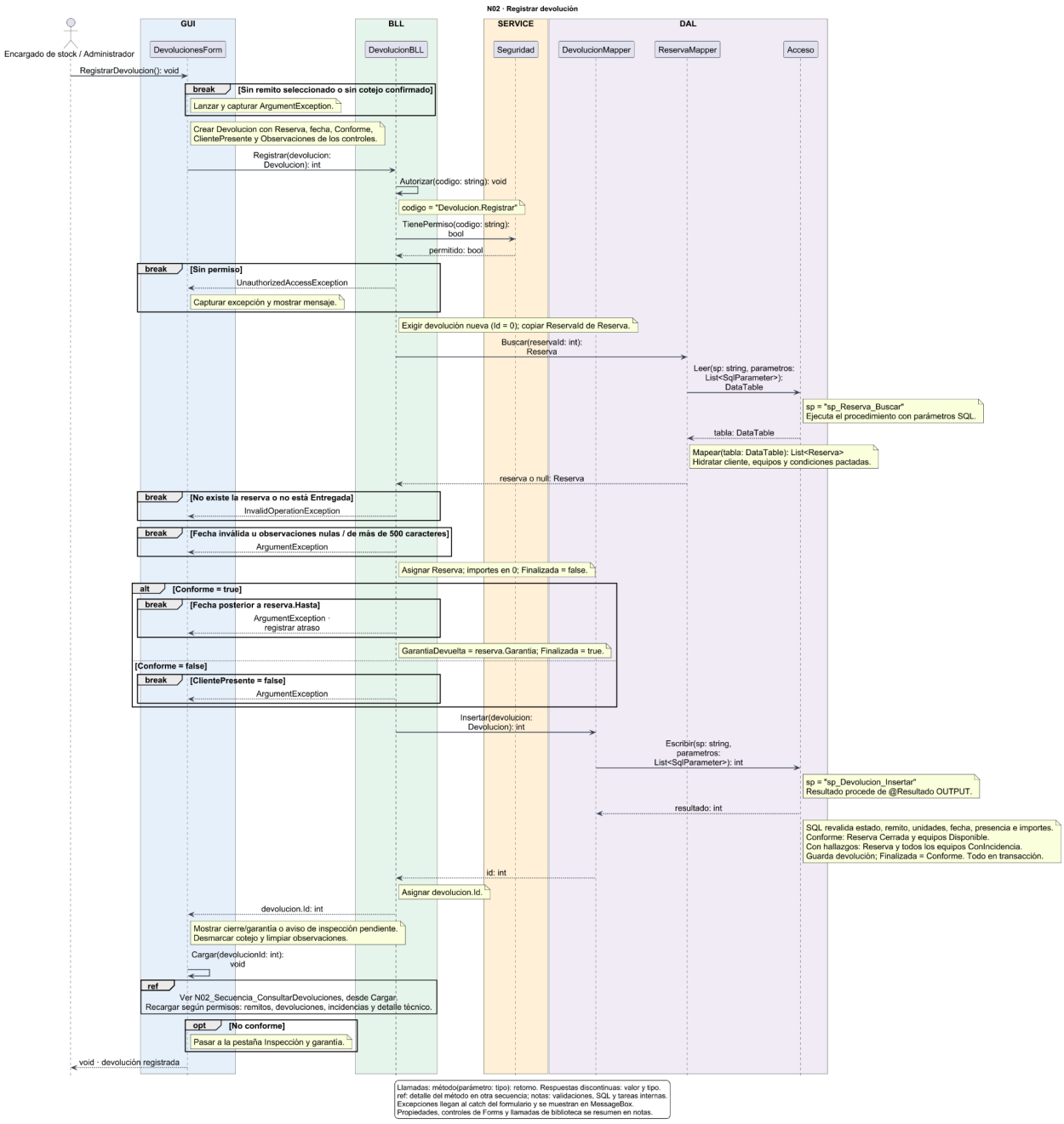


Especificaciones de caso de uso con diagramas de secuencia

Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-01 — Consultar devoluciones**
Descripción	Consultar las devoluciones registradas y los remitos que todavía pueden devolverse.
Actor principal	Encargado de stock o administrador.
Precondición	El actor inició sesión y tiene permiso para registrar devoluciones.
Postcondición	El sistema muestra los remitos entregados y las devoluciones registradas.
Flujo principal	1. El actor abre la sección de devoluciones o solicita actualizar la lista. 2. El sistema comprueba los permisos del usuario. 3. El sistema consulta las reservas y filtra las que están entregadas. 4. El sistema consulta las devoluciones registradas. 5. El sistema muestra los remitos disponibles y las devoluciones, con el detalle que corresponde a la selección. 6. El actor selecciona un remito o una devolución. 7. El sistema muestra el remito o el estado y detalle de inspección correspondiente.
Alternativa	Si el usuario no cuenta con el permiso requerido, el sistema informa que no puede realizar la consulta.

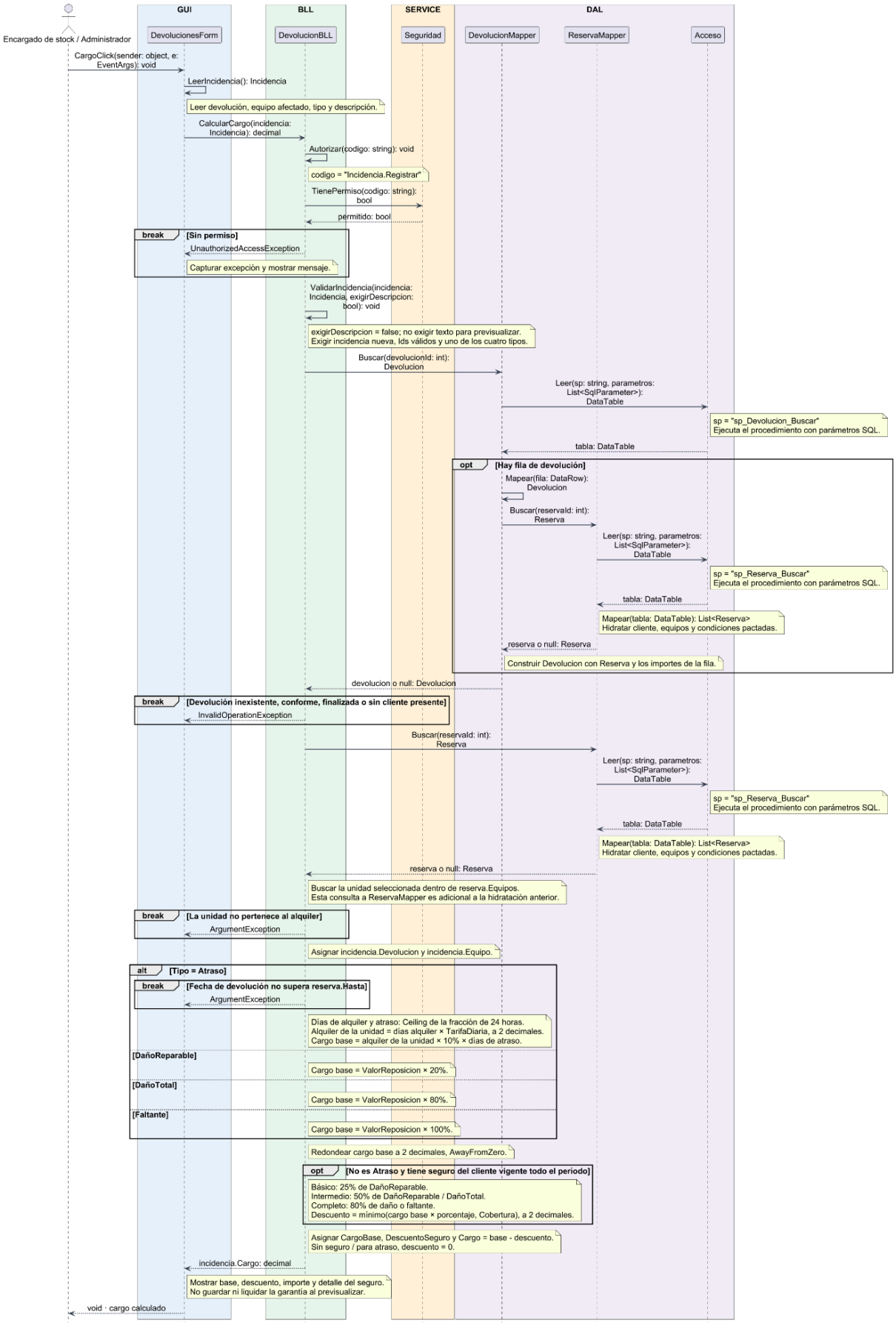

N02 · Consultar devoluciones
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Encargado de stock / Administrador
DevolucionesForm
ReservaBLL
DevolucionBLL
Seguridad
DevolucionMapper
ReservaMapper
Acceso
CargarClick(sender: object, e: EventArgs): void
EnDiseno(): bool
break [Modo diseñador]
void · no consultar datos
IdSeleccionado(): int
Cargar(devolucionId: int): void
cargando = true; finally lo restablece a false.
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Devolucion.Registrar"
puedeRegistrarDevolucion: bool
opt [Tiene Devolucion.Registrar (stock / administrador)]
Listar(): List<Reserva>
ref
ReservaBLL.Listar(): List<Reserva>
Detalle en N01/N01_Secuencia_ConsultarSolicitudes, desde ReservaBLL.
reservas: List<Reserva>
Filtrar Estado = Entregada y cargar el selector de remitos.
Listar(): List<Devolucion>
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Devolucion.Registrar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break [Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
Listar(): List<Devolucion>
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Devolucion_Listar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
loop [Cada fila de devolución]
Mapear(fila: DataRow): Devolucion
Buscar(reservaId: int): Reserva
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
Mapear(tabla: DataTable): List<Reserva>
Hidratar cliente, equipos y condiciones pactadas.
reserva o null: Reserva
Construir Devolucion con Reserva y los importes de la fila.
lista: List<Devolucion>
lista: List<Devolucion>
Vincular al selector y seleccionar el Id solicitado si existe.
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Incidencia.AltaTecnica"
puedeAltaTecnica: bool
opt [Tiene Incidencia.AltaTecnica (administrador / técnico)]
ListarIncidencias(devolucionId: int?): List<Incidencia>
ref
devolucionId = null; detalle en N02_Secuencia_ConsultarIncidencias, desde la llamada a DevolucionBLL.
todas: List<Incidencia>
Vincular a la grilla de alta técnica.
finally: cargando = false.
MostrarRemito(): void
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Incidencia.Registrar"
puedeRegistrarIncidencia: bool
opt [Tiene Incidencia.Registrar (stock / administrador)]
CargarInspeccion(): void
ref
Con devolución seleccionada: ListarIncidencias(devolucionId: int?): List<Incidencia>.
Detalle en N02_Secuencia_ConsultarIncidencias (rama de inspección).
MostrarTecnica(): void
void · listas y detalles actualizados
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle del método en otra secuencia; notas: validaciones, SQL y tareas internas.
Excepciones llegan al catch del formulario y se muestran en MessageBox.
Propiedades, controles de Forms y llamadas de biblioteca se resumen en notas.

Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-02 — Registrar devolución**
Descripción	Registrar el regreso de las unidades de una reserva y determinar si la devolución es conforme.
Actor principal	Encargado de stock o administrador (Participante: Cliente).
Precondición	Hay una reserva entregada y su remito está disponible para cotejo.
Postcondición	Se registra la devolución. Si es conforme y a tiempo, queda finalizada, se cierra la reserva y se liberan las unidades. Si hay incidencias, la devolución queda abierta para inspección y las unidades quedan bloqueadas.
Flujo principal	1. El actor selecciona el remito y coteja con el cliente todas las unidades devueltas. 2. El sistema muestra las unidades registradas en el remito y permite ingresar la fecha y observaciones de devolución. 3. El actor confirma el cotejo, elige si la devolución es conforme e indica si el cliente está presente. 4. El sistema comprueba que haya un remito seleccionado y que el cotejo esté confirmado. 5. El actor solicita registrar la devolución. 6. El sistema verifica que la reserva esté entregada, que la fecha sea válida y que las observaciones estén dentro del límite permitido. 7. El sistema, si la devolución tiene incidencias, comprueba que el cliente esté presente. 8. El sistema registra la devolución y actualiza la reserva y las unidades según el resultado. 9. El sistema muestra la confirmación y, si corresponde, informa que hay que completar la inspección. 10. El actor selecciona la devolución recién registrada si necesita inspeccionarla. 11. El sistema muestra la devolución en la sección de inspección.
Alternativas	Si es conforme pero está atrasada, el sistema solicita registrar la devolución con incidencias. Si el cliente no está presente en una devolución con incidencias, la reserva no está entregada o ya tiene una devolución, el sistema informa el error y no registra la operación.

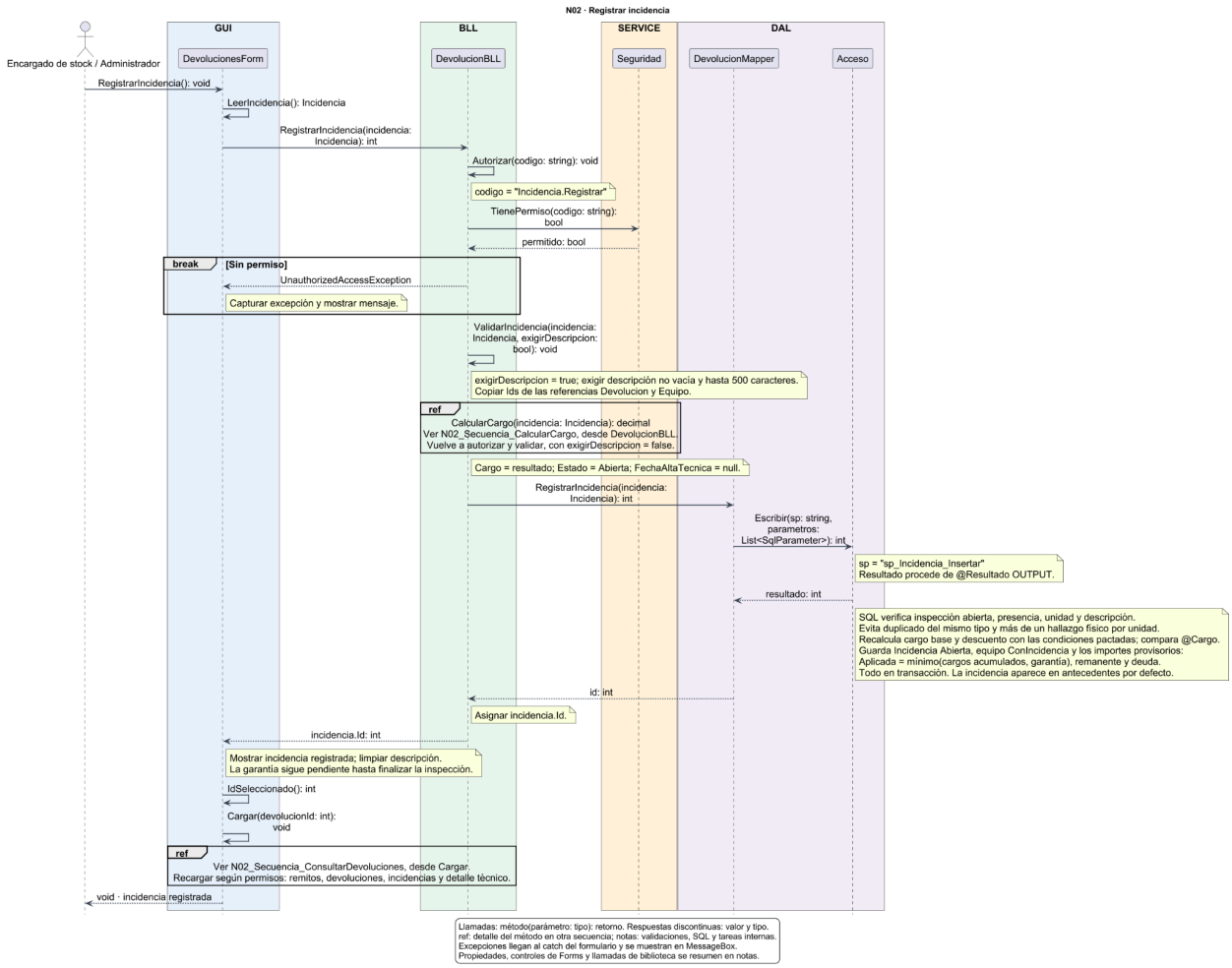

N02 · Registrar devolución
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Encargado de stock / Administrador
DevolucionesForm
DevolucionBLL
Seguridad
DevolucionMapper
ReservaMapper
Acceso
RegistrarDevolucion(): void
break [Sin remito seleccionado o sin cotejo confirmado]
Lanzar y capturar ArgumentException.
Crear Devolucion con Reserva, fecha, Conforme, ClientePresente y Observaciones de los controles.
Registrar(devolucion: Devolucion): int
Autorizar(codigo: string): void
codigo = "Devolucion.Registrar"
TienePermiso(codigo: string): bool
permitido: bool
break [Sin permiso]
UnauthorizedAccessException
Capturar excepción y mostrar mensaje.
Exigir devolución nueva (Id = 0); copiar ReservaId de Reserva.
Buscar(reservaId: int): Reserva
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
Mapear(tabla: DataTable): List<Reserva>
Hidratar cliente, equipos y condiciones pactadas.
reserva o null: Reserva
break [No existe la reserva o no está Entregada]
InvalidOperationException
break [Fecha inválida u observaciones nulas / de más de 500 caracteres]
ArgumentException
Asignar Reserva; importes en 0; Finalizada = false.
alt [Conforme = true]
break [Fecha posterior a reserva.Hasta]
ArgumentException · registrar atraso
GarantiaDevuelta = reserva.Garantia; Finalizada = true.
[Conforme = false]
break [ClientePresente = false]
ArgumentException
Insertar(devolucion: Devolucion): int
Escribir(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): int
sp = "sp_Devolucion_Insertar"
Resultado procede de @Resultado OUTPUT.
resultado: int
SQL revalida estado, remito, unidades, fecha, presencia e importes.
Conforme: Reserva Cerrada y equipos Disponible.
Con hallazgos: Reserva y todos los equipos ConIncidencia.
Guarda devolución; Finalizada = Conforme. Todo en transacción.
id: int
Asignar devolucion.Id.
devolucion.Id: int
Mostrar cierre/garantía o aviso de inspección pendiente.
Desmarcar cotejo y limpiar observaciones.
Cargar(devolucionId: int): void
ref
Ver N02_Secuencia_ConsultarDevoluciones, desde Cargar.
Recargar según permisos: remitos, devoluciones, incidencias y detalle técnico.
opt [No conforme]
Pasar a la pestaña Inspección y garantía.
void · devolución registrada
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle del método en otra secuencia; notas: validaciones, SQL y tareas internas.
Excepciones llegan al catch del formulario y se muestran en MessageBox.
Propiedades, controles de Forms y llamadas de biblioteca se resumen en notas.

Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-03 — Calcular cargo de una incidencia**
Descripción	Obtener una vista previa del cargo para una unidad y un tipo de incidencia, incluyendo la cobertura de seguro aplicable.
Actor principal	Encargado de stock o administrador.
Precondición	Existe una devolución no conforme, abierta, con el cliente presente; se seleccionaron la devolución, la unidad y el tipo de incidencia.
Postcondición	Se muestra el cargo calculado; la vista previa no guarda la incidencia ni modifica la liquidación.
Flujo principal	1. El actor selecciona la devolución, la unidad afectada y el tipo de incidencia. 2. El sistema muestra los datos seleccionados y permite pedir el cálculo del cargo. 3. El actor solicita calcular el cargo. 4. El sistema comprueba que la devolución siga abierta y que no sea conforme. 5. El sistema comprueba que la unidad pertenezca al remito de esa reserva. 6. El sistema calcula el cargo base según el tipo de incidencia y las condiciones pactadas. 7. El sistema, si es un daño o faltante, aplica el descuento del seguro cuando corresponda y hasta el límite de cobertura. 8. El sistema muestra el cargo base, el descuento, el importe resultante y el detalle de seguro aplicable. 9. El actor revisa el resultado y decide si registra la incidencia, mientras el sistema mantiene la vista previa sin guardar cambios.
Alternativas	Si la devolución está cerrada, no es una devolución con incidencias, falta el cliente o la unidad no pertenece a esa reserva, el sistema informa el error.

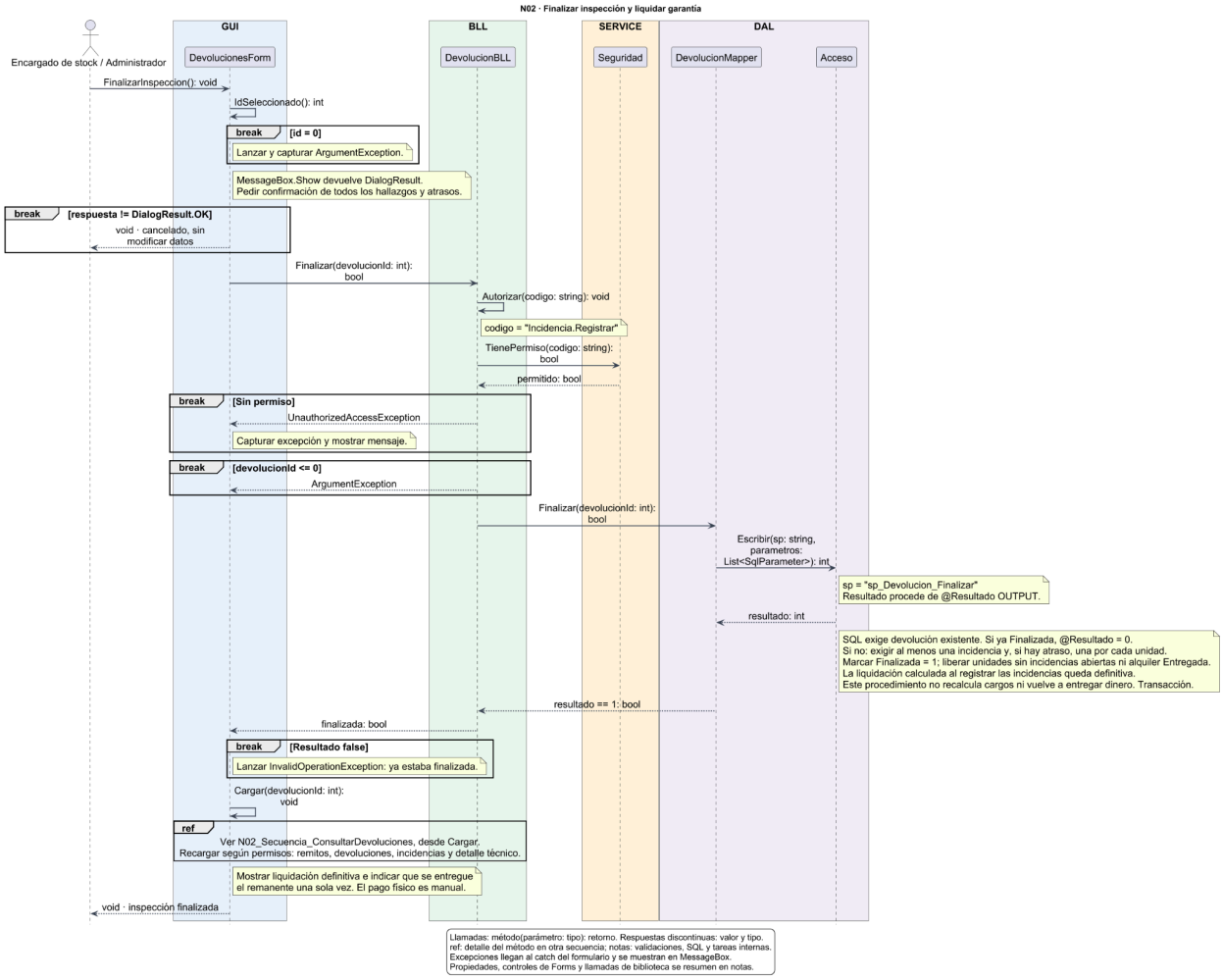
N02 · Calcular cargo de una incidencia



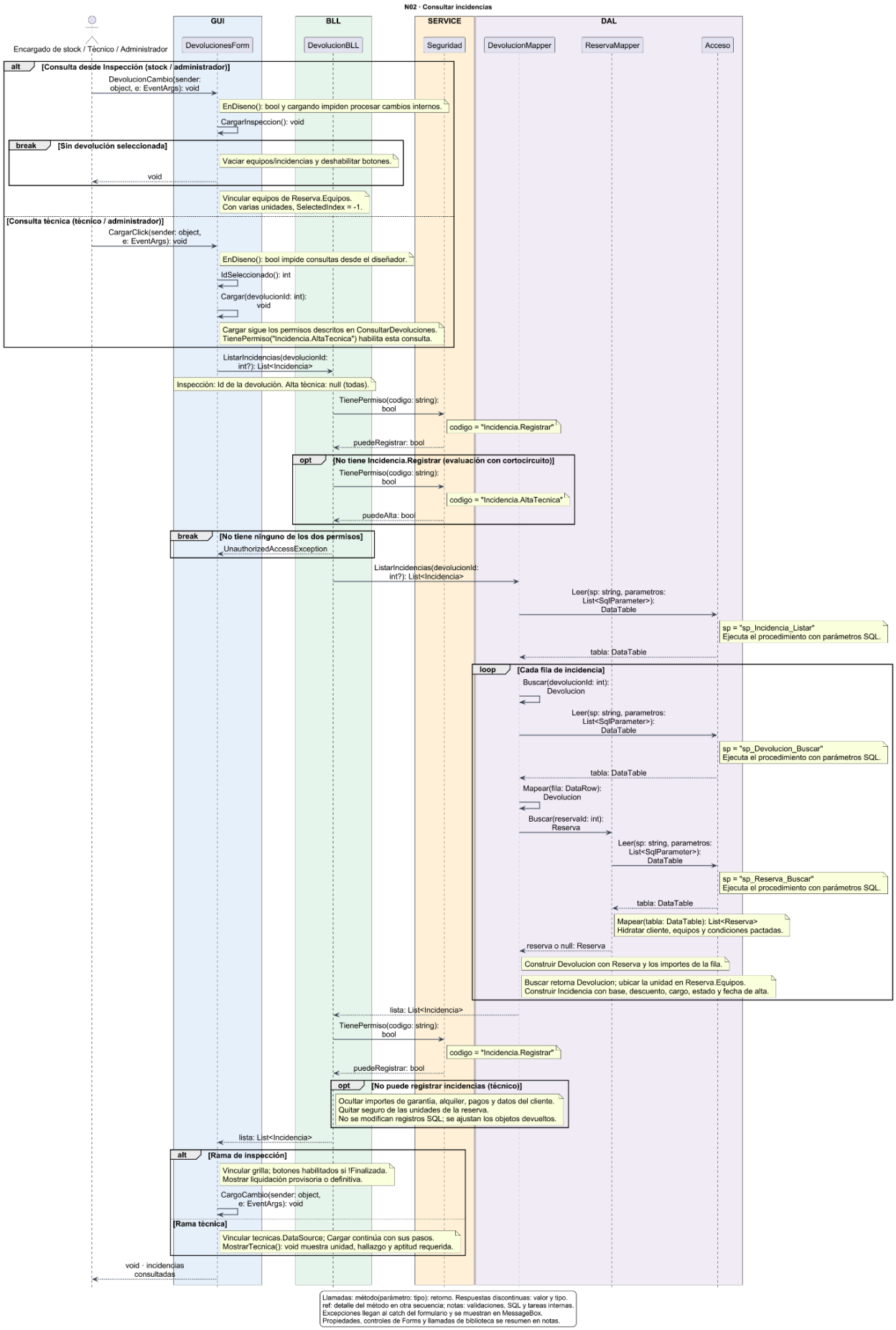
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-04 — Registrar incidencia**
Descripción	Registrar un atraso, faltante o daño asociado a una unidad devuelta y calcular su cargo.
Actor principal	Encargado de stock o administrador (Participante: Cliente).
Precondición	La devolución está abierta, no es conforme y el cliente está presente. Se seleccionaron la unidad y el tipo de incidencia, y se ingresó una descripción.
Relación	Incluye Calcular cargo de una incidencia.
Postcondición	La incidencia queda registrada como abierta, el cargo y el descuento quedan guardados, y la liquidación provisoria de la garantía se actualiza.
Flujo principal	1. El actor selecciona la devolución y la unidad afectada, indica el tipo de incidencia e ingresa una descripción. 2. El sistema comprueba que la devolución, la unidad y el tipo estén seleccionados. 3. El actor solicita registrar la incidencia. 4. El sistema valida que sea una incidencia nueva, con descripción válida y sin exceder el límite permitido. 5. El sistema calcula el cargo de acuerdo con el tipo, la unidad y las condiciones pactadas, incluido el seguro aplicable. 6. El sistema comprueba que la inspección siga abierta y que el cliente haya estado presente. 7. El sistema verifica que la unidad pertenezca al remito y no exista un hallazgo físico incompatible o duplicado. 8. El sistema guarda la incidencia como abierta y vuelve a validar el cálculo del cargo. 9. El sistema actualiza la liquidación provisoria (garantía aplicada, remanente a devolver y saldo pendiente). 10. El sistema confirma el registro y muestra la inspección actualizada. 11. El actor selecciona otra unidad o incidencia, si corresponde, y el sistema muestra los datos para continuar.
Alternativas	El sistema rechaza la operación si la inspección ya finalizó, el cliente no está presente, la descripción es inválida, la unidad no pertenece a la reserva o ya existe un hallazgo incompatible para esa unidad.



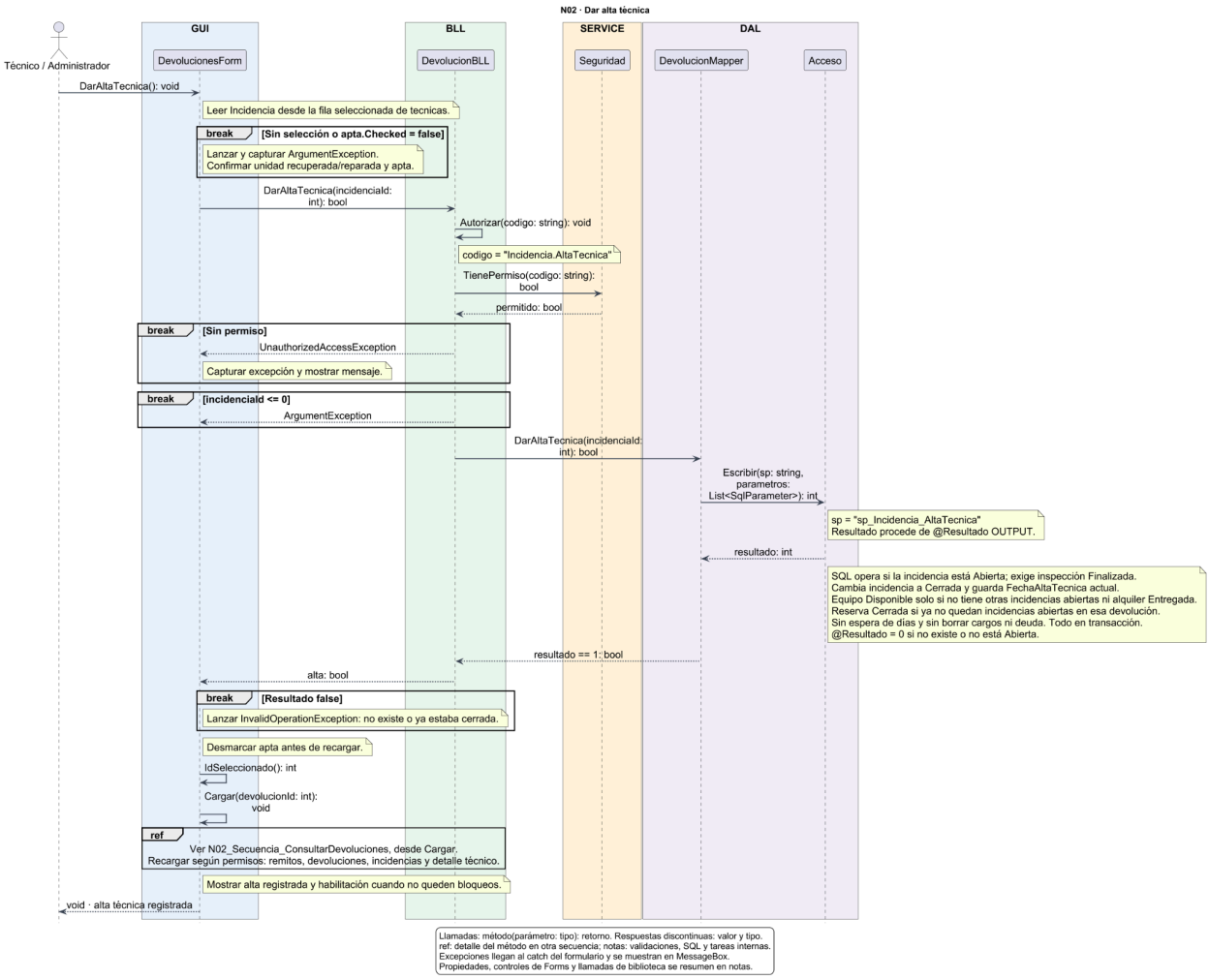
Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-05 — Finalizar inspección y liquidar garantía**
Descripción	Completar la inspección y fijar como definitiva la liquidación provisoria calculada al registrar las incidencias.
Actor principal	Encargado de stock o administrador.
Precondición	Existe una devolución con incidencias que sigue abierta. Se registraron todos los hallazgos y atrasos requeridos.
Postcondición	La inspección queda finalizada y la liquidación calculada queda fijada. Los movimientos de dinero se realizan fuera del sistema.
Flujo principal	1. El actor selecciona la devolución que quiere finalizar. 2. El sistema muestra su estado, incidencias y liquidación provisoria. 3. El actor solicita finalizar la inspección. 4. El sistema pide confirmar que ya se registraron todos los hallazgos y atrasos. 5. El actor confirma la finalización. 6. El sistema comprueba que el identificador de devolución sea válido. 7. El sistema verifica que exista al menos una incidencia y, si hubo atraso, que esté registrado para cada unidad del remito. 8. El sistema marca la inspección como finalizada y libera las unidades que no tengan incidencias abiertas ni otro alquiler activo. 9. El sistema muestra la liquidación definitiva con los importes aplicados, a devolver y pendientes. 10. El actor realiza por fuera del sistema la devolución del remanente o gestiona el saldo pendiente (el sistema conserva la liquidación, no efectúa el pago ni recalcula cargos).
Alternativas	Si el actor cancela la confirmación, no se modifica la inspección. Si faltan incidencias o atrasos requeridos, el sistema informa qué debe registrarse antes de finalizar. Si ya estaba finalizada, informa que no se puede finalizar otra vez.



Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-06 — Consultar incidencias**
Descripción	Consultar las incidencias de una devolución o las incidencias para atención técnica.
Actor principal	Encargado de stock, técnico o administrador.
Precondición	El actor inició sesión y tiene permiso para registrar incidencias o dar altas técnicas.
Postcondición	El sistema muestra las incidencias que corresponden al actor y al contexto de consulta.
Flujo principal	1. El actor abre la inspección de una devolución o consulta la lista técnica. 2. El sistema determina la devolución seleccionada o prepara la consulta general para el técnico. 3. El actor solicita consultar las incidencias. 4. El sistema comprueba que el actor tenga permiso de inspección o de alta técnica. 5. El sistema recupera las incidencias y los datos de devolución y equipo asociados. 6. El sistema, si el actor es técnico, oculta los datos del cliente, el seguro y ciertos importes de reserva y garantía. 7. El sistema muestra las incidencias y su estado (en inspección muestra liquidación; en vista técnica, la unidad y el hallazgo). 8. El actor selecciona una incidencia y el sistema muestra el detalle correspondiente.
Alternativa	Si el actor no tiene ninguno de los permisos requeridos, el sistema rechaza la consulta.


N02 · Consultar incidencias
GUI
BLL
SERVICE
DAL
Encargado de stock / Técnico / Administrador
DevolucionesForm
DevolucionBLL
Seguridad
DevolucionMapper
ReservaMapper
Acceso
alt [Consulta desde Inspección (stock / administrador)]
DevolucionCambio(sender: object, e: EventArgs): void
EnDiseno(): bool y cargando impiden procesar cambios internos.
CargarInspeccion(): void
break [Sin devolución seleccionada]
Vaciar equipos/incidencias y deshabilitar botones.
void
Vincular equipos de Reserva.Equipos.
Con varias unidades, SelectedIndex = -1.
[Consulta técnica (técnico / administrador)]
CargarClick(sender: object, e: EventArgs): void
EnDiseno(): bool impide consultas desde el diseñador.
IdSeleccionado(): int
Cargar(devolucionId: int): void
Cargar sigue los permisos descritos en ConsultarDevoluciones.
TienePermiso("Incidencia.AltaTecnica") habilita esta consulta.
ListarIncidencias(devolucionId: int?): List<Incidencia>
Inspección: Id de la devolución. Alta técnica: null (todas).
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Incidencia.Registrar"
puedeRegistrar: bool
opt [No tiene Incidencia.Registrar (evaluación con cortocircuito)]
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Incidencia.AltaTecnica"
puedeAlta: bool
break [No tiene ninguno de los dos permisos]
UnauthorizedAccessException
ListarIncidencias(devolucionId: int?): List<Incidencia>
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Incidencia_Listar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
loop [Cada fila de incidencia]
Buscar(devolucionId: int): Devolucion
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Devolucion_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
Mapear(fila: DataRow): Devolucion
Buscar(reservaId: int): Reserva
Leer(sp: string, parametros: List<SqlParameter>): DataTable
sp = "sp_Reserva_Buscar"
Ejecuta el procedimiento con parámetros SQL.
tabla: DataTable
Mapear(tabla: DataTable): List<Reserva>
Hidratar cliente, equipos y condiciones pactadas.
reserva o null: Reserva
Construir Devolucion con Reserva y los importes de la fila.
Buscar retorna Devolucion; ubicar la unidad en Reserva.Equipos.
Construir Incidencia con base, descuento, cargo, estado y fecha de alta.
lista: List<Incidencia>
TienePermiso(codigo: string): bool
codigo = "Incidencia.Registrar"
puedeRegistrar: bool
opt [No puede registrar incidencias (técnico)]
Ocultar importes de garantía, alquiler, pagos y datos del cliente.
Quitar seguro de las unidades de la reserva.
No se modifican registros SQL; se ajustan los objetos devueltos.
lista: List<Incidencia>
alt [Rama de inspección]
Vincular grilla; botones habilitados si !Finalizada.
Mostrar liquidación provisoria o definitiva.
CargoCambio(sender: object, e: EventArgs): void
[Rama técnica]
Vincular tecnicas.DataSource; Cargar continúa con sus pasos.
MostrarTecnica(): void muestra unidad, hallazgo y aptitud requerida.
void · incidencias consultadas
Llamadas: método(parámetro: tipo): retorno. Respuestas discontinuas: valor y tipo.
ref: detalle del método en otra secuencia; notas: validaciones, SQL y tareas internas.
Excepciones llegan al catch del formulario y se muestran en MessageBox.
Propiedades, controles de Forms y llamadas de biblioteca se resumen en notas.

Atributo	Detalle
Caso de Uso	**CU N02-07 — Dar alta técnica**
Descripción	Registrar que una unidad asociada a una incidencia abierta fue recuperada o reparada y está apta.
Actor principal	Técnico o administrador.
Precondición	La incidencia está abierta y la inspección de la devolución ya finalizó. El técnico seleccionó la incidencia y confirmó que la unidad está apta.
Postcondición	La incidencia queda cerrada con fecha de alta técnica. La unidad queda disponible solo si no tiene otros bloqueos.
Flujo principal	1. El actor consulta las incidencias y selecciona la unidad que recuperó o reparó. 2. El sistema muestra el tipo de incidencia, la descripción, la unidad y si la inspección ya finalizó. 3. El actor confirma que la unidad está apta y solicita registrar el alta. 4. El sistema comprueba que haya una incidencia seleccionada y que se haya confirmado la aptitud. 5. El sistema comprueba que el actor tenga permiso de alta técnica y que la incidencia pueda cerrarse. 6. El sistema cierra la incidencia y registra la fecha del alta técnica. 7. El sistema habilita la unidad solo si no quedan otras incidencias abiertas ni alquileres activos que la bloqueen. 8. El sistema actualiza las listas y confirma el alta técnica.
Alternativas	Si la inspección todavía no finalizó, el sistema no permite registrar el alta. Si la incidencia ya está cerrada o no existe, informa que no pudo realizar la operación.



Modelo de datos (DER LÓGICO)

